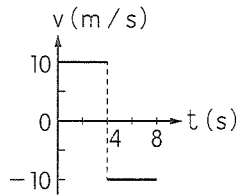


一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列關於「位移與路徑長」的敘述，何者正確？

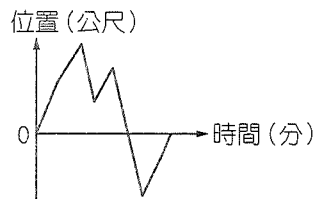
(A) 位移一定大於路徑長
(B) 位移一定等於路徑長
(C) 路徑長與方向有關
(D) 位移只與起點和終點有關

- () 2. 某物體從起點向東運動，速度 v 與時間 t 關係圖如右圖，已知 0~4 秒的位移為 40 公尺，則 4~8 秒的平均速率為何？



(A) 0 m/s (B) 10 m/s
(C) 10 m/s，向東 (D) 10 m/s，向西

- () 3. 大林參加直線跑酷比賽，右圖是他在跑步過程中位置與時間的關係圖，則在大林比賽過程中，他跑步位置的方向總共改變幾次？

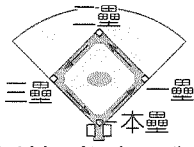


(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- () 4. 關於等速度運動物體的描述，下列何者正確？

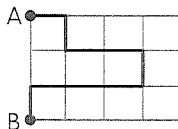
(A) 等速度運動不一定為直線運動
(B) 等速度運動方向可能改變
(C) 等速度運動的速度大小必等於速率
(D) 繞圓形操場跑步可能是等速度運動

- () 5. 阿峰在棒球比賽中擊出全壘打後，由本壘出發依序經過一壘、二壘、三壘後回到本壘，所經過的路線形成一個正方形，如右上圖所示。則阿峰經過下列何處時，與本壘間的位移大小最大？



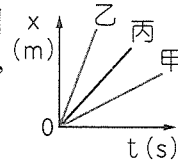
(A) 一壘 (B) 二壘
(C) 三壘 (D) 本壘

- () 6. 如右圖，每一格邊長為 1 cm，一隻螞蟻從 A 點走到 B 點，其路徑長與位移分別為何？



(A) 9 cm，3 cm (B) 3 cm，9 cm
(C) 9 cm，3 cm 向下 (D) 9 cm，3 cm 向上

- () 7. 右圖為甲、乙、丙三車位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，則三車的速度大小順序，下列何者正確？



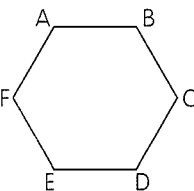
(A) 丙 > 乙 > 甲 (B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 丙 > 甲 > 乙 (D) 乙 > 丙 > 甲

- () 8. 右圖為高速公路旁的路標，下列敘述何者正確？



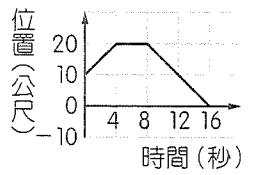
(A) 數字的大小是代表位移
(B) 路標顯示大林在嘉義的北方
(C) 嘉義到大林的路徑長是 14 公里
(D) 圖中的數字是以嘉義交流道為原點

- () 9. 右圖的道路是邊長 100 公尺的正六邊形，今甲由 A 沿順時針方向走至 E，乙由 A 沿逆時針方向走至 E，則兩人的位移與路徑長是否相等？



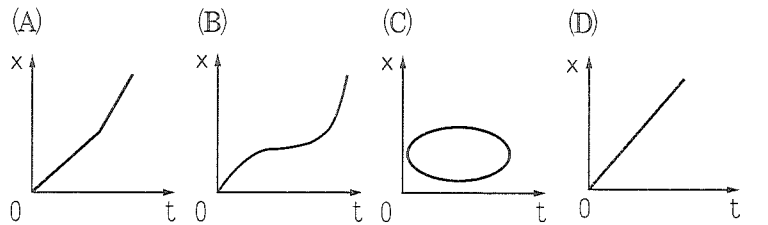
(A) 位移相等，路徑長不相等
(B) 位移不相等，路徑長相等
(C) 位移與路徑長均相等
(D) 位移與路徑長均不相等

- () 10. 韻琳在南北向的直線跑道上運動，其位置和時間的關係如右圖，以北方為正，則韻琳在 4 到 16 秒期間的位移為下列何者？

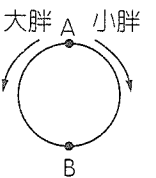


(A) 10 公尺向北
(B) 20 公尺向北
(C) 10 公尺向南
(D) 20 公尺向南

- () 11. 一物體運動的 $x-t$ 圖形中，下列何者是不合理的？

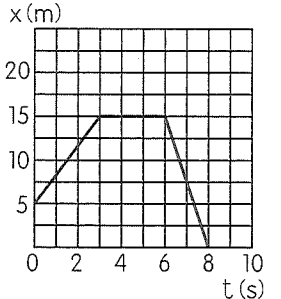


- () 12. 如右圖有一圓形軌道，A、B 位於直徑的連線上，小胖從 A 點以順時針方向走到 B 點，大胖從 A 點以逆時針方向走到 B 點。下列敘述何者正確？



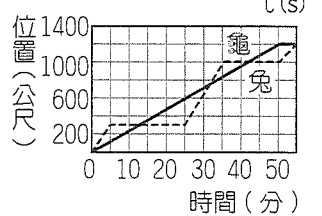
(A) 小胖的路徑長與位移大小相同
(B) 大胖的路徑長與位移大小相同
(C) 小胖和大胖的位移大小相同，且方向相同
(D) 小胖和大胖的位移大小相同，但方向相反

- () 13. 右圖為某物體沿直線運動的位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，設向東為正，試問此物體的出發點在原點的何處？



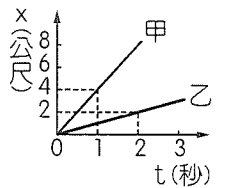
(A) 東方 15 公尺 (B) 東方 5 公尺
(C) 西方 10 公尺 (D) 西方 15 公尺

- () 14. 龜與兔賽跑的整個賽程所經歷的位置與時間關係如右圖，不計起點與終點，龜與兔中途相遇幾次？



(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

- () 15. 沿直線作等速度運動的甲、乙兩物體，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，則 $t=3$ 秒時，甲、乙相距多少公尺？



(A) 0
(B) 3
(C) 6
(D) 9

- () 16. 若一遙控汽車以 3.0 m/s 等速向東走了 4 秒後，倒車向西，以 5.0 m/s 等速走了 6 秒，則此遙控汽車的平均速率為下列何者？

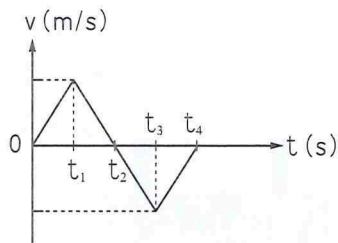
(A) 2.4 m/s (B) 3.6 m/s
(C) 4.2 m/s (D) 5.9 m/s

- () 17. 甲、乙兩鎮相距 24 km，今小華以 $v=60 \text{ km/hr}$ 的速率開車前往乙鎮，馬上又以 $v=40 \text{ km/hr}$ 的速率回到甲鎮，則平均速率為多少 km/hr ？

(A) 48
(B) 50
(C) 52
(D) 58

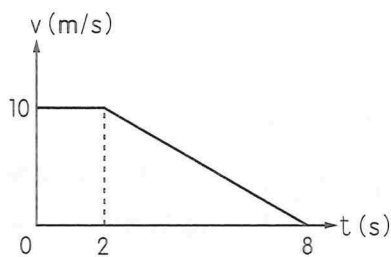
- () 18. 一隻小螞蟻在方格紙上爬行（單位為公分），若牠由座標上的出發點（4，3）到停止點（8，6），需費時5秒，則牠爬行時的平均速度大小為何？
 (A) 5 公分／秒
 (B) 2 公分／秒
 (C) 1.4 公分／秒
 (D) 1 公分／秒

- () 19. 右圖是沿直線運動物體的速度（v）與時間（t）關係圖，則哪一時段內物體的速率漸減？



- (A) 0~t₂
 (B) t₂~t₄
 (C) 0~t₁ 及 t₂~t₃
 (D) t₁~t₂ 及 t₃~t₄

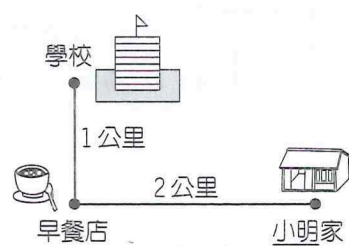
- () 20. 右圖為小英開車作直線運動之速度（v）與時間（t）的關係圖，小英8秒內的平均速度為多少 m/s？



- (A) 6.25 (B) 8.5
 (C) 10 (D) 12

二、進階題：每題4分，共20分

- () 1. 右圖是小明騎腳踏車經早餐店上學的路線圖，小明家到早餐店的直線距離是2公里，早餐店到學校的直線距離是1公里。若小明騎腳踏車上學需時15分鐘，則下列有關小明上學的敘述何者正確？



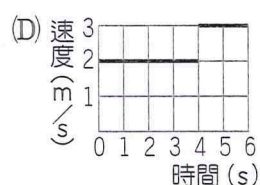
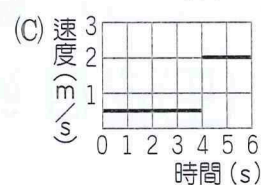
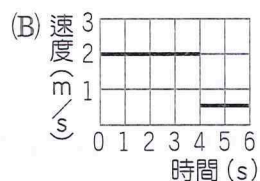
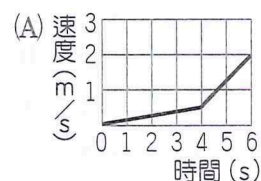
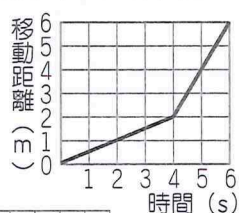
- (A) 平均速率為12公里／小時
 (B) 總位移為3公里
 (C) 平均速度為0.2公里／小時
 (D) 此過程有可能是等速度運動

- () 2. 如下圖，圖上X點到Y點有S₁、S₂兩條路徑可以選擇，小志與阿耀同時由X點出發向Y點移動，且途中無折返，抵達Y點後計算出兩人的平均速度大小與平均速率，如下表所示。下列哪個推論不符合科學邏輯？

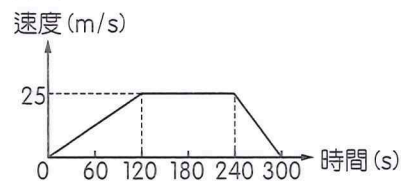
	小志	阿耀
平均速度大小 (km/h)	40	40
平均速率 (km/h)	60	40

- (A) 因兩人平均速度大小相同，故選擇相同的路徑
 (B) 因兩人平均速度大小相同，故花費相同時間到達Y點
 (C) 因小志平均速率大於平均速度大小，表示其走S₁路線
 (D) 因兩人平均速率不同，因此可能選擇不同的路徑

- () 3. 一物體在光滑的水平面上作直線運動，記錄其移動距離與時間的關係如右圖。如果將此圖改為速度與時間的關係，則為下列何圖？



- 一輛火車原本停在甲車站，出發後經過5分鐘到達乙車站，其速度與時間關係如右圖所示。根據此圖，試回答4、5題：

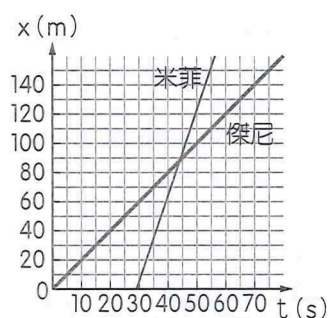


- () 4. 在2~4分鐘期間內，此輛火車的位移大小為多少公尺？
 (A) 2500 (B) 3000 (C) 3500 (D) 4000

- () 5. 火車在5分鐘內的平均速度為多少公尺／秒？
 (A) 0 (B) 15 (C) 17.5 (D) 20

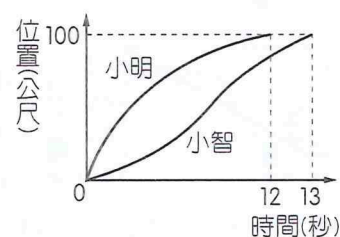
三、素養題：每題4分，共20分

- () 1. 米菲和傑尼在筆直的道路上進行賽跑，右圖是比賽中兩者的位置（x）與時間（t）關係圖。小翰在他們比賽的跑道旁觀看，他觀測到傑尼跑過他面前，再經過20s，米菲才通過他面前。若小翰沒有改變過他所站立的位置，則小翰觀賽的位置應為下列何者？



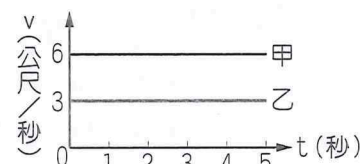
- (A) x=20 m (B) x=30 m
 (C) x=60 m (D) x=70 m

- () 2. 小明和小智參加百米賽跑，兩人同時同地出發，全程均作直線運動，其位置與時間的關係如右圖所示，請以此判斷下列敘述何者正確？



- (A) 根據此圖，兩人的比賽結果為小智獲勝
 (B) 兩人全程平均速度的大小關係為小明>小智
 (C) 兩人抵達終點時的位移大小關係為小明>小智
 (D) 兩人全程均作等速度運動

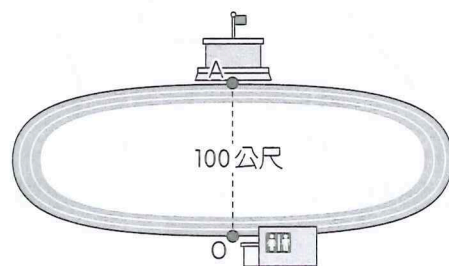
- () 3. 甲、乙兩車沿東西向直線公路行駛，以東方為正方向，其速度（v）與時間（t）關係如右圖所示，



已知t=0秒時，乙在甲的東方15公尺處，經過4秒後，乙車會在甲車的何處？

- (A) 西方3公尺處
 (B) 西方5公尺處
 (C) 東方5公尺處
 (D) 東方3公尺處

- 一休為了瘦身而慢跑，固定每天由跑道中的O點出發（如右圖），沿著400公尺的操場順時鐘慢跑。某日，當一休跑了6圈之後，再跑半圈到A點時，突然覺得肚子不舒服想上廁所，於是決定穿越操場跑回O點。試回答4、5題：



- () 4. 根據上文，一休從O點開始跑步回到O點上廁所，其移動的位移為多少公尺？

- (A) 0 (B) 100 (C) 300 (D) 2700

- () 5. 一休從O點開始跑步到回到O點上廁所，全程總共花了25分鐘，則其平均速率為多少公尺／秒？

- (A) 0.06 (B) 0.6 (C) 1.66 (D) 1.8

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 有關「等加速度運動」的敘述，下列何者正確？

(A)等加速度運動必為直線運動
(B)速度為零時，加速度必為零
(C)速度變化大小與方向皆不改變
(D)速度必定愈來愈快

- () 2. 籃球、鉛球、排球從高樓頂處同時由靜止自由落下，若不考慮空氣阻力，哪一顆球會最先落至地面？

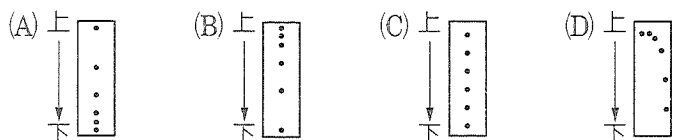
(A)籃球 (B)鉛球 (C)排球 (D)幾乎同時著地

- () 3. 在 1 秒時，物體的速度為 5 公尺／秒；在 5 秒時，物體的速度為 25 公尺／秒，則此一物體的平均加速度為多少公尺／秒²？

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

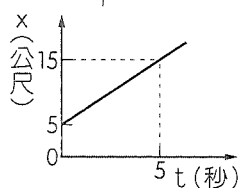
- () 4. 在暗室中以閃光攝影拍出的照片上，兩相鄰影像的時間間隔應為一定。若某物體自由落下時，利用此原理拍攝，則影像符合哪一個選項？



- () 5. 右圖是物體運動的位置 (x) 與時間 (t) 關係圖，則該物體在 0~5 秒的平均加速度是多少公尺／秒²？

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3



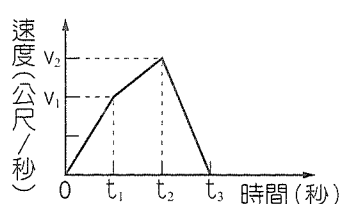
- () 6. 某輛跑車在廣告上宣傳：該跑車從靜止開始加速到每秒 40 公尺的速度，只需 5 秒的時間。請問該車在這 5 秒內的平均加速度為多少公尺／秒²？

(A) 4 (B) 8 (C) 100 (D) 200

- () 7. 一滑車沿直線運動，其速度與時間關係如右圖所示，試問在哪段時間內的加速度方向與速度方向相反？

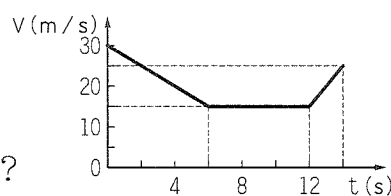
(A) 0~t₁ (B) t₁~t₂

(C) t₁~t₃ (D) t₂~t₃



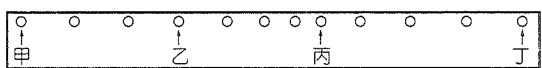
- () 8. 右圖為一輛汽車在筆直公路上行駛的 v-t 圖，則汽車在 0~12 秒內的平均加速度為多少 m/s²？

(A) 2.50 (B) 1.25 (C) -1.25 (D) -2.50



- () 9. 有一臺滴水頻率固定的砂石車，在路面流下的水滴痕跡如上圖所示。有關該車運動的敘述，下列何者錯誤？

(A)甲乙間作等速度運動
(B)乙丙間作加速度運動
(C)丙丁間作加速度運動
(D)丙丁間加速度方向與乙丙間加速度方向相同



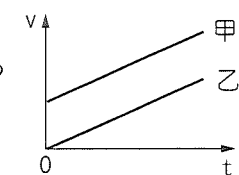
- () 10. 右圖為甲、乙兩車的 v-t 圖，圖中兩直線平行，則下列敘述何者錯誤？

(A)甲車的初速度比乙車大

(B)甲車的加速度比乙車大

(C)甲、乙兩車皆作等加速度運動

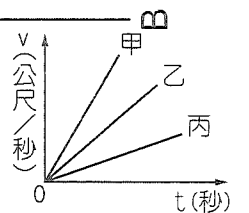
(D)在相同的時間間隔內，甲車所走的距離比乙車大



- () 11. 右圖為直線行駛的甲、乙、丙三車之速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，此三車之加速度大小關係為何？

(A)甲 > 乙 > 丙 (B)甲 < 乙 < 丙

(C)甲 > 乙 = 丙 (D)甲 = 乙 > 丙



- () 12. 向東沿直線作等加速度運動的某物體，其速度與時間的關係如下表，則某物體的加速度為何？

時間 (s)	0	1	2	3	4
速度 (m/s)	10	7	4	1	-2

(A)向東，3 m/s² (B)向西，3 m/s²

(C)向東，3 m/s² (D)向西，3 m/s

- () 13. 志真把一棒球拋向天空，請問在不計空氣阻力下，棒球在空中何時有最大的加速度？

(A)離開手後的那一剎那 (B)到最高點時

(C)墜地前 (D)全程皆相同

- () 14. 一飛機自靜止加速至 25 m/s，花費 4 秒，若此飛機作等加速度運動，求該飛機 4 秒內經過的距離為何？

(A) 100 m (B) 200 m

(C) 50 m (D) 25 m

- () 15. 強烈颱風的中心位置，目前在高雄西南方 250 公里的海面上，以每小時 10 公里的速度往東北方，再預計受高壓導引氣流影響，颱風將在接近臺灣時逐漸減速並轉向北方前進，颱風中心預計在明天下午 5 時於高雄與屏東之間登陸。

有關此颱風位置的描述，下列何者正確？

(A)颱風目前的位置應在臺北的東北方

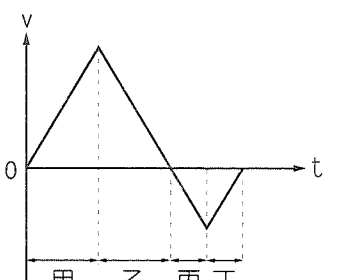
(B)颱風現在位置與登陸位置的位移大小是 250 公里

(C)颱風現在位置與登陸位置的路徑長是 250 公里

(D)颱風的行進過程屬於加速度運動

- () 16. 右圖為小清的運動速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖。若他一開始的運動方向是向著南方，則下列哪一段期間，他的速度愈來愈慢且朝向北方？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁



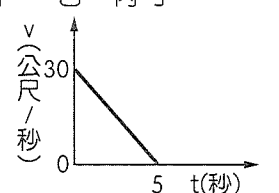
- () 17. 有一砂石車以 30 m/s 的速度行駛時，前方忽然有狀況，車子緊急煞車並於 5 秒後停止，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，則下列敘述何者錯誤？

(A)砂石車的煞車過程為等加速度運動

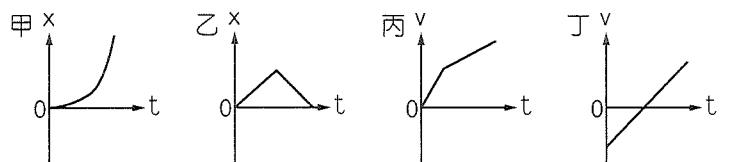
(B)在第 3 秒時，砂石車的速度為 12 m/s

(C)砂石車在煞車期間的加速度大小為 5 m/s²

(D)砂石車在煞車期間的位移為 75 公尺

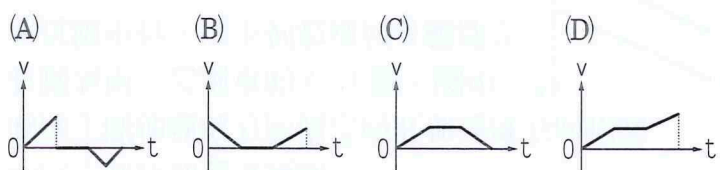


- () 18. 下列圖形分別為甲、乙、丙、丁四個物體作直線運動時，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖或速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，則哪兩個物體其運動經過的路徑長恰與位移的大小相等？

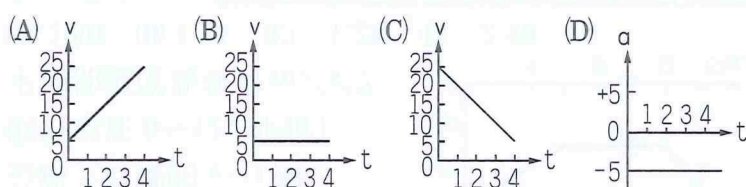
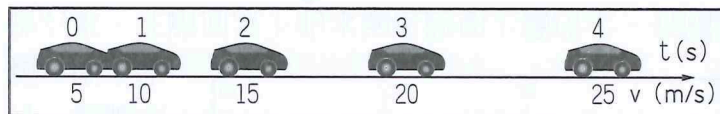


(A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丙 (D)甲丁

- () 19. 「綠燈亮起後，車子由靜止開始加速到某一速度後以等速度行駛，直到遇見下一個路口紅燈亮起後，煞車減速，直到停止。」假設車子作直線運動，則在此運動過程中，下列何者最可能為車子運動之速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖？

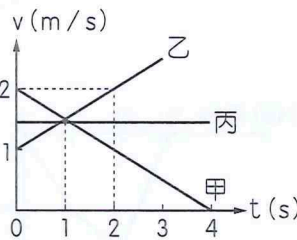


- () 20. 下圖為某車沿著一筆直道路向東行駛的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖，則下列何圖為其相對應的直角座標圖？

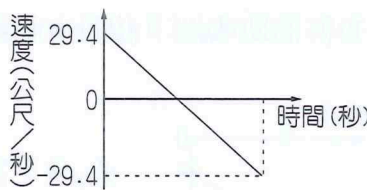


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

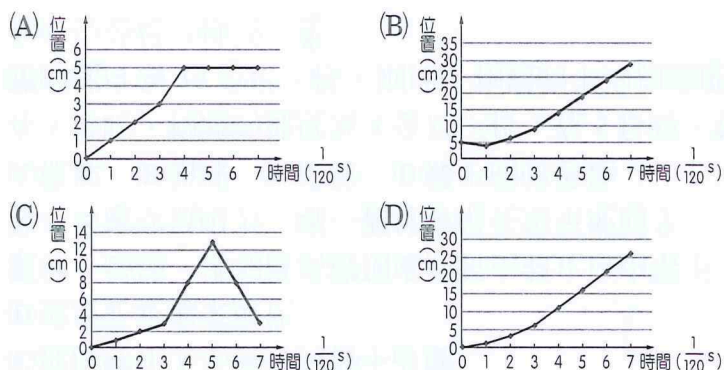
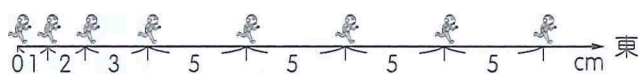
- () 1. 右圖是甲、乙、丙三車在同一筆直跑道同時同地出發，速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，關於 $t=0\sim 4\text{ s}$ 內，三車的運動情形，下列何者推論正確？



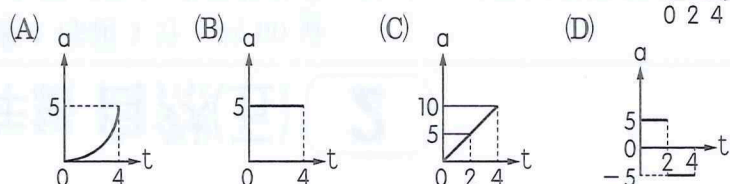
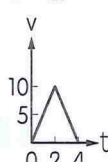
- (A) 甲、乙兩車的移動方向相反，丙靜止不動
(B) 甲車的加速度量值最大
(C) 在 $t=0\sim 1\text{ s}$ 內，甲車的位移最小
(D) 在 $t=1\text{ s}$ 時三車未相遇
- () 2. 右圖為一球由地面垂直向上拋射時，速度與時間的關係圖。若不計空氣阻力，當球到達最高點時距離地面多少公尺？ ($g=9.8\text{ m/s}^2$)



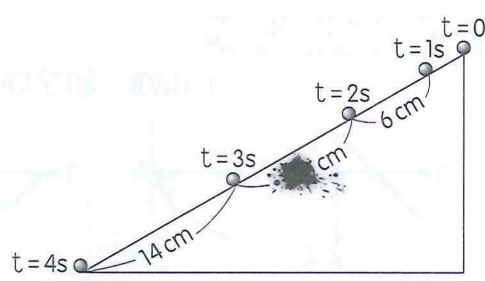
- (A) 132.4 (B) 58.8
(C) 44.1 (D) 29.4
- () 3. 某天蟻人在中央市的筆直道路上直線狂奔，被記者用每秒可拍 120 張影像的高速攝影機，拍到他跑步的路徑如下圖所示。若蟻人出發點為原點且向東為正。則下列位置與時間關係圖，何者最能代表蟻人當時的運動情形？



- () 4. 已知某物體運動的 $v-t$ 圖如右圖所示，則下列何者為其換成之 $a-t$ 圖？



- () 5. 小草作等加速度實驗時，將一個靜止小球從光滑斜面上滑下，並以碼錶記錄時間與移動距離的數

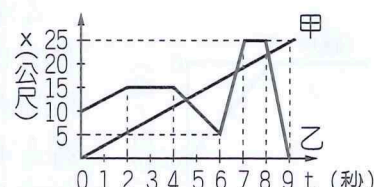


據資料，結果不小心被墨汁滴到，使得某一個數據因此被塗黑而無法得知，如上圖所示。你是否能幫助他推算出小球的平均加速度應為多少 cm/s^2 ？

- (A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖是甲、乙兩人沿南北直線公路慢跑之位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖



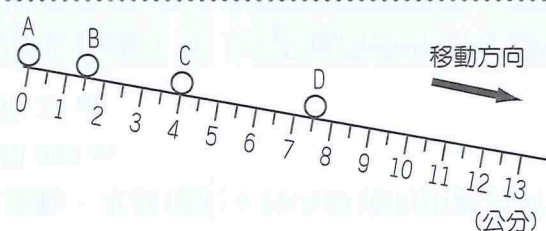
(以北方為正方向)，甲快慢不變，乙則否，則下列有關在 9 秒內的敘述，何者正確？

- (A) 甲作等加速度運動
(B) 甲、乙出發後，共相遇 4 次
(C) 乙的位移為向東南 10 m
(D) 乙的總路徑長為 60 m

- () 2. 翰林國中專車每日 7:20 接送學生到校。公車司機進站時會踩煞車直線減速，等同學下車後再踩油門加速離去。關於公車進站減速及離站加速的敘述，下列何者正確？

- (A) 公車離站直線加速時，位移與速度方向不一定相同
(B) 公車進站直線減速時，速度與加速度方向必相反
(C) 加速度為正時，速度加快；加速度為負時，速度減慢
(D) 速度有方向性，加速度無方向性

一小球沿著光滑的斜面向下滾動，小翰以閃光照相機，每秒閃光 5 次拍攝其滾動過程，如右圖，試回答 3.~5. 題：



- () 3. 小球在光滑斜面向下滾動的過程，屬於何種運動？
(A) 等速度運動
(B) 等速率運動
(C) 等加速度運動
(D) 減速度運動
- () 4. 小球下一次閃光的影像會出現在哪一個座標位置？
(A) 10 公分
(B) 11 公分
(C) 12 公分
(D) 13 公分
- () 5. 小球由 A 點到 C 點的平均速度為多少公分/秒？
(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 大國和小中分別對牛頓定律提出自己的見解如下：

大國：若物體不受外力作用，其必定為靜止狀態。

小中：若物體保持原來運動狀態，其所受合力必為零。

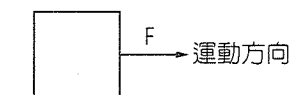
關於兩人的敘述，下列何者正確？

- (A)兩人均合理 (B)兩人均不合理
(C)只有大國合理 (D)只有小中合理

- () 2. 物體受外力作用時，有關外力的方向，下列何者正確？

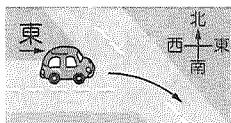
- (A)任一外力的方向與位移方向一定相同
(B)外力總和的方向與位移方向一定相同
(C)任一外力的方向與加速度方向一定相同
(D)外力總和的方向與加速度方向一定相同

- () 3. 如右圖所示，當物體在粗糙的平面上受外力作用時，若物體不移動，請問拉力與摩擦力的大小關係應為下列何者？



- (A)拉力 > 摩擦力 (B)拉力 < 摩擦力
(C)拉力 = 靜摩擦力 (D)拉力 = 動摩擦力

- () 4. 如右圖，有一部汽車原本向東方行駛，遇到前方 T 字路口時，突然向南方急轉彎，則此轉彎瞬間，車上的乘客將向哪一方向傾斜？

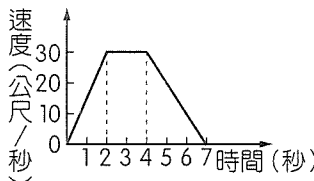


- (A)東 (B)西 (C)南 (D)北

- () 5. 下列哪一現象不屬於慣性作用？

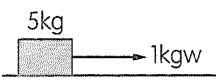
- (A)手拍衣服，可以拍去灰塵
(B)搖動果樹，果實落下
(C)地上滾動的籃球，漸漸停止滾動
(D)揮動毛筆，墨汁撒出

- () 6. 某物體在光滑水平面上沿一直線受外力作用，其速度與時間的關係如右圖，則在哪段時間該物體所受力的大小為最大？



- (A) 0~2 秒
(B) 2~4 秒
(C) 4~7 秒
(D)以上三段都相同

- () 7. 如右圖，用 1 kgw 的水平拉力拉動一質量 5 kg 的木塊，木塊以 2 m/s 的速度作等速度運動，則木塊與地面的摩擦力為何？

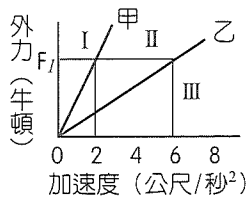


- (A) 0 (B) 1 kgw (C) 4 kgw (D) 6 kgw

- () 8. 投擲標槍比賽時，運動員用力將標槍向前擲出，「在標槍離開運動員的手後，標槍仍能繼續飛行。」前述引號中有關標槍運動情況的敘述，下列何者正確？

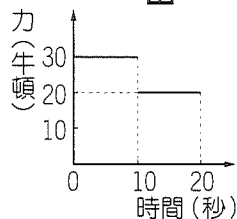
- (A)處於力平衡的狀態
(B)當時不受外力的作用
(C)受到空氣向前的推力
(D)有維持原運動狀態的慣性

- () 9. 右圖為甲、乙兩車所受外力與所產生加速度的關係圖，若甲車質量為 50 公斤，則 F_1 為多少牛頓？



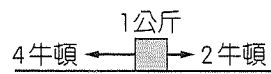
- (A) 15 (B) 50
(C) 100 (D) 300

- () 10. 一物體靜置在光滑水平面上，其質量為 10 公斤，若先以 30 牛頓的水平力推 10 秒，再改以同方向 20 牛頓的水平力推 10 秒，其力與時間的關係如右圖所示，則此物體在第 8 秒及第 15 秒的加速度大小比為何？



- (A) 2 : 3 (B) 3 : 2
(C) 3 : 5 (D) 4 : 5

- () 11. 質量 1 公斤的物體在光滑水平面上受到的外力作用如右圖所示，則該物體加速度大小為多少公尺／秒²？



- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8

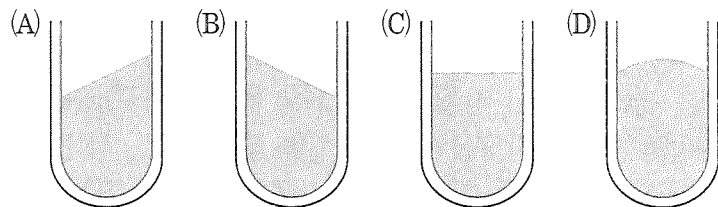
- () 12. 一物體的質量為 2 公斤，由靜止開始受一定力的作用，使其在光滑的水平面上運動。若 3 秒後之速度為 12 公尺／秒，則作用在物體上的合力為多少牛頓？

- (A) 6 (B) 8
(C) 12 (D) 24

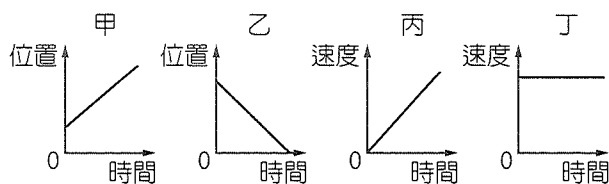
- () 13. 已知外太空中無重力，在一太空船內的太空人以 10 N 推一質量為 0.2 kg 的物體，則此物體的加速度為多少 m/s²？

- (A) 0 (B) 0.02
(C) 2 (D) 50

- () 14. 盛水的試管以等速度向右運動，若向右運動的速度突然加快時，試管內水面瞬間將會如下列何者？



- () 15. 下列各圖為物體的運動情形，試問當時有維持慣性的共有哪幾個？



- (A)僅甲乙 (B)僅甲丁
(C)僅乙丙丁 (D)僅甲乙丁

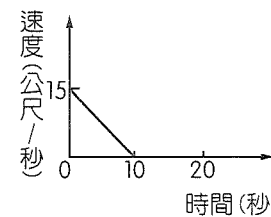
- () 16. 等速直線前進的火車上，車上某甲鉛直上拋一銅幣後，此時火車速度突漸減，則銅幣將落於某甲的何處？

- (A)前方 (B)原處
(C)後方 (D)無法判定

- () 17. 將一質量為 2 公斤的物體靜止於桌面上，施以水平方向 20 牛頓固定之外力，物體沿施力方向以 8 公尺／秒²之加速度運動，則此物體所受的摩擦力大小為何？

- (A) 20 牛頓 (B) 10 牛頓
(C) 4 牛頓 (D) 0 牛頓

- () 18. 質量 0.8 公斤的圓球滾進粗糙的草皮，測得其速度與時間關係如右圖，由此可以推算出草皮的摩擦力大小為多少牛頓？

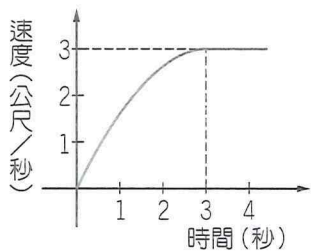


- (A) 1.0 (B) 1.2
(C) 1.4 (D) 1.6

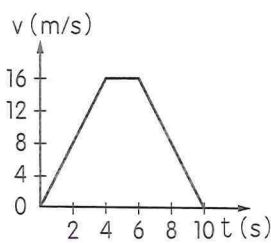
- () 19. 右圖為一質量 10 公斤的木塊置於均勻的水平面上，受到 F_1 (2 kgw)、 F_2 (8 kgw) 及摩擦力三個力量同時作用，此時處於靜止平衡狀態。若移除 F_2 後，木塊在水平方向的加速度為何？(重力加速度 = 10 m/s^2)
- (A) 0
(B) 0.2 m/s^2 ，向左
(C) 0.4 m/s^2 ，向右
(D) 0.6 m/s^2 ，向左
- () 20. 質量 10 kg 的物體，同時受兩力作用，當兩力方向相同時，物體有 7 m/s^2 之加速度；當兩力方向相反時，物體有 1 m/s^2 的加速度，則兩力的大小分別為多少牛頓？
- (A) 30 N, 40 N (B) 20 N, 50 N
(C) 10 N, 60 N (D) 25 N, 45 N

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 一物體質量为 3 公斤，在粗糙的水平面上滑行 10 公尺後停止，設滑行時的初速度為 4 公尺/秒，則摩擦力的大小為多少牛頓？
- (A) 2.4 (B) 3.6
(C) 5.2 (D) 6.4
- () 2. 有一質量為 4000 公斤的貨車，當其煞車時，可產生 100000 牛頓的固定阻力，若此貨車以 30 公尺/秒的速度行駛，想要在不超過 3 秒內等減速度煞車停止，則此貨車最多可載重多少公斤的貨物？
- (A) 900 (B) 2000
(C) 5000 (D) 6000
- () 3. 一艘質量 600 公斤的汽艇在湖面上，由靜止啟動後之速度與時間關係如右圖所示，由圖判斷在 $t=4$ 秒的瞬間，汽艇所受的合力為多少牛頓？
- (A) 17640 (B) 2400
(C) 1800 (D) 0
- () 4. 在同一粗糙平面上，大仁哥以 10 牛頓的水平推力分別推動質量相等的甲、乙兩物體，若甲物體以 4 m/s 等速度移動，而乙物體以 5 m/s 等速度移動時，甲、乙兩物體所受摩擦力分別為 $f_{\text{甲}}$ 及 $f_{\text{乙}}$ ，則 $f_{\text{甲}}:f_{\text{乙}}$ 為何？
- (A) 5:4
(B) 4:5
(C) 3:5
(D) 1:1



- () 5. 一質量為 2 公斤的物體在水平面上做向東的直線運動，右圖為其速度 v 與時間 t 的關係圖。關於此物體在各個時間所受合力的大小敘述，下列何者正確？
- (A) $t=2 \text{ s}$ 時所受的合力大小為 0 N
(B) $t=3 \text{ s}$ 時所受的合力大小為 2 N
(C) $t=5 \text{ s}$ 時所受的合力大小為 4 N
(D) $t=9 \text{ s}$ 時所受的合力大小為 8 N



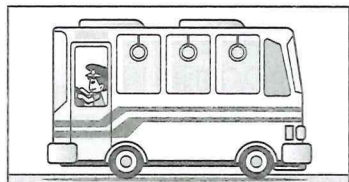
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 阿翰在夜市看到一個特技表演，表演者小林在保特瓶上擺放塑膠環及一枝麥克筆，如右圖所示。再將塑膠環抽離，麥克筆就會落入塑膠環下的寶特瓶內。若阿翰順利看到表演者小林順利將麥克筆放入寶特瓶內，下列何者是表演者小林

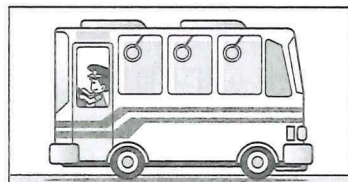


可能運用的原理及操作方式？

- (A) 表演者利用慣性定律，快速地將塑膠環抽離而使麥克筆迅速落下
(B) 表演者利用牛頓第一運動定律，緩慢地將塑膠環抽離而使麥克筆緩慢落下
(C) 表演者利用牛頓第二運動定律，快速地將塑膠環抽離而使麥克筆迅速落下
(D) 表演者利用質量守恆定律，緩慢地將塑膠環抽離而使麥克筆緩慢落下
- () 2. 小明在公車轉運站以連拍模式拍攝同一輛公車的相片，其中兩張依拍攝時間的先後，分別為下圖的第一張及第二張照片。第一張照片中的吊環垂直朝下，第二張照片中的吊環均向前傾斜，請由兩張照片判斷，當時公車的運動情形最有可能為下列何者？



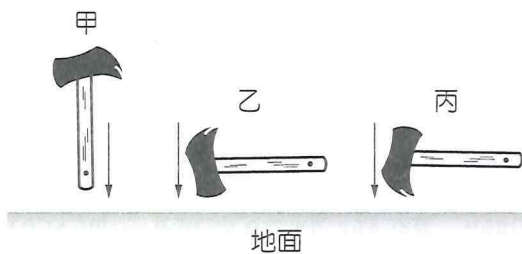
第一張照片



第二張照片

選項	第一張照片	第二張照片
(A)	靜止的公車	忽然向前行駛
(B)	加速倒車的公車	忽然緊急停止
(C)	等速前進的公車	忽然加速前進
(D)	等速前進的公車	忽然開始減速

- () 3. 施工時，有一把榔頭的木材握把與金屬榔頭有些鬆脫不堅固。在旁邊沒有其他工具可使用下，小華想到理化老師上過的慣性定律，試問使用下圖中的哪一種方式，可以使金屬榔頭更嵌入木材握把內？(圖中黑點為手握處，箭頭方向為榔頭揮動方向)



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三種方式皆不可以

質量皆為 2 kg 的甲、乙兩木塊，均以 10 m/s 的速度水平向右，在無摩擦力的水平桌面上移動。分別對木塊施以水平向左的力，施力大小與作用時間如上表所示，試回答 4、5 題：

木塊	甲	乙
施力大小 (N)	7	10
作用時間 (s)	3	1

- () 4. 若施力過程中木塊皆不發生轉動，則有關施力結束後兩者速度大小的敘述，下列何者正確？
- (A) 甲 > 乙
(B) 甲 < 乙
(C) 甲、乙均為零
(D) 甲不為零，乙為零
- () 5. 有關施力結束後兩者速度的方向，下列何者正確？
- (A) 甲、乙均為向右
(B) 甲、乙均為向左
(C) 甲向右、乙向左
(D) 甲向左、乙向右

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 阿忠分別以甲、乙、丙三種方式施相同大小的力 F 作用於不同物體上，如下所示。則於甲、乙、丙之中，「 F 」與「 F 的反作用力」兩者大小相同的有幾個？

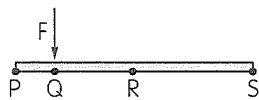
甲：以一水平力 F 向左推鉛筆盒。
乙：以一鉛直向上的力 F 拉起茶壺。
丙：以一鉛直向下的力 F 將啞鈴放下。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

- () 2. 有關圓周運動的敘述，下列何者錯誤？

(A) 物體沿圓弧形運動
(B) 作圓周運動的物體其所受向心力必指向圓心
(C) 作圓周運動的物體其加速度必指向圓心
(D) 作圓周運動的物體若突然失去向心力，運動方向必指向圓心

- () 3. 在一槓桿上施一外力 F ，施力後槓桿產生順時針力矩，已知外力 F 施力點及槓桿上 P、Q、R、S



四個點的位置如右上圖所示，若不計槓桿質量和摩擦力的影響，則此槓桿的支點位置最可能為下列何者？

(A) P (B) Q (C) R (D) S

- () 4. 人造衛星環繞地球作圓周運動，它需要的向心力是由什麼力量提供的？

(A) 太陽的磁力提供
(B) 人造衛星的動力
(C) 人造衛星與空氣的摩擦力
(D) 人造衛星與地球間的萬有引力

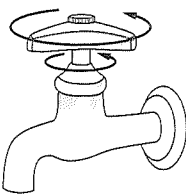
- () 5. 作等速率圓周運動的物體，受到的力與運動方向的關係為何？

(A) 與運動方向相同 (B) 與運動方向相反
(C) 與運動方向平行 (D) 與運動方向垂直

- () 6. (甲)兩物體間的距離；(乙)兩物體的種類；(丙)兩物體的質量；(丁)兩物體所在的高度。上述的變因中，哪兩項會影響兩物體間萬有引力的大小？

(A) (甲)(丙) (B) (甲)(丁)
(C) (乙)(丙) (D) (乙)(丁)

- () 7. 如右圖，關於水龍頭被轉開時的受力情形，下列何者正確？

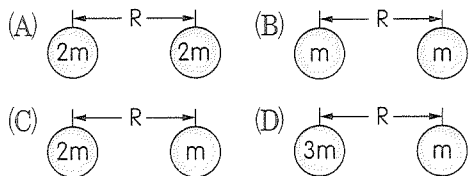


(A) 合力不為零、合力矩為零
(B) 合力為零、合力矩為零
(C) 合力為零、合力矩不為零
(D) 合力、合力矩皆不為零

- () 8. 運動員起跑時，腳蹬起跑架，有利於起跑的作用原理和下列何種現象的原理相同？

(A) 游泳時，以手向後撥水，人就能夠前進
(B) 狗甩動身體，可將身上的水除去
(C) 搖動果樹，果子掉落
(D) 煞車時，速度漸慢而停止

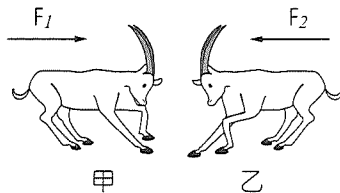
- () 9. 下列圖形中，哪一組物體間具有最大的萬有引力？



- () 10. 洗衣機的脫水槽之相關敘述，下列何者錯誤？

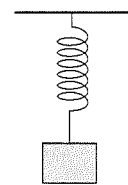
(A) 轉動愈快，所需的向心力愈大
(B) 水滴跟著衣服旋轉是一個加速度運動
(C) 水滴跟著衣服旋轉時，所受合力為零
(D) 水滴與衣服的附著力，不足以提供旋轉所需之向心力時，就會被脫水甩出

- () 11. 兩頭長角羚羊互相以頭互推，如右圖，若甲羚羊出力 400 kgw，乙羚羊出力 500 kgw，則下列何者正確？



(A) 兩頭羚羊均受力 900 kgw
(B) 甲羚羊受力 500 kgw
(C) 乙羚羊受力 400 kgw
(D) 兩頭羚羊均受力 100 kgw

- () 12. 物體以彈簧懸掛於天花板如右圖，下列何者互為作用力和反作用力？

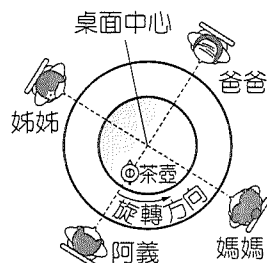


(A) 物體的重量和彈簧拉物體的力
(B) 物體的重量和天花板拉彈簧的力
(C) 彈簧拉物體的力和天花板拉彈簧的力
(D) 天花板拉彈簧的力和彈簧拉天花板的力

- () 13. 已知人造衛星會繞地球作等速率圓周運動，則下列敘述何者正確？

(A) 人造衛星所受向心力來自於人造衛星對地球的萬有引力
(B) 人造衛星距離地球愈遠，所受萬有引力愈大
(C) 人造衛星作等加速度運動
(D) 人造衛星受到固定大小的外力作用，但力的方向不斷改變

- () 14. 阿義全家吃飯時的座位如右圖所示。水平桌面上有一張以桌面中心自由轉動的圓盤，方便大家取菜，在圓盤上靠近阿義的位置有一茶壺，阿義以等速率轉動圓盤半圈使茶壺靠近爸爸，若圓盤轉動過程中，茶壺與桌面中心的距離不變，當茶壺轉到媽媽正前方時，其所受向心力指向下列何者？

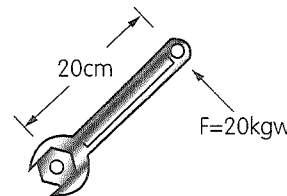


(A) 爸爸 (B) 媽媽 (C) 姊姊 (D) 阿義

- () 15. 一輕質木桿長 16 cm，兩端各掛 5 gw 和 3 gw 的物體，則應於距 3 gw 之物體多遠處提起，始能保持平衡？

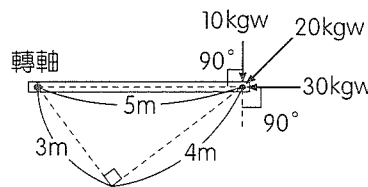
(A) 3 cm (B) 5 cm (C) 10 cm (D) 8 cm

- () 16. 斯華使用扳手將鬆掉的螺絲鎖緊，如右圖所示。斯華施力 F 為 20 kgw，力臂的長度為 20 cm，則所產生的力矩大小為多少 kgw · m？



(A) 0.4 (B) 4 (C) 40 (D) 400

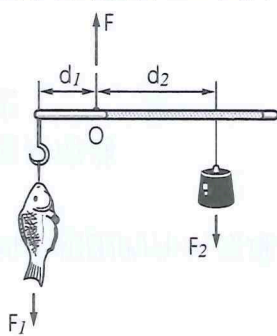
- () 17. 右圖為一扇具有轉軸的門之俯瞰圖，這個門同時受到三個力（10 kgw、20 kgw、30 kgw）的作用，其合力矩與下列何者相等？



(A) 100 kgw · m (B) 110 kgw · m
(C) 200 kgw · m (D) 300 kgw · m

- () 18. 已知地球的重力加速度為 10.0 m/s^2 ，月球的重力加速度為 1.7 m/s^2 。今在地球拿一質量為 5.0 公斤的石頭帶到月球。關於石頭從地球到月球的變化，下列何者正確？
 (A) 石頭的重量變重，但質量不變
 (B) 石頭的重量變輕，但質量不變
 (C) 石頭的重量變輕，但在月球，石頭的質量為 3 公斤
 (D) 石頭的重量變重，但在月球，石頭的質量為 8.5 公斤

- () 19. 如右圖，用桿秤秤魚，O 為支點，若桿及秤鉤重量忽略不計，調整秤錘之位置，使桿秤水平並保持平衡，發現正好 $d_2 = 3d_1$ ，且 $F = 4 \text{ kgw}$ ，則魚重為何？



- (A) 1 kgw
 (B) 2 kgw
 (C) 3 kgw
 (D) 無法求得魚重，因秤錘重未知

- () 20. 質量比為 $2:1$ 的甲、乙兩人在光滑的平面上互推，甲用 40 N 的力推乙，乙用 50 N 的力推甲，則下列何者錯誤？

- (A) 甲、乙由靜止啟動瞬間的加速度比為 $1:2$
 (B) 甲、乙受力比為 $5:4$
 (C) 當兩人分開後，乙後退的速度比較快
 (D) 當兩人互推分開之後，即遵守牛頓第一運動定律

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小翰與小林對於萬有引力定律分別提出以下看法：

小翰：舉例來說，地球以相同大小的力吸引著宇宙中的每一個物體，這種力就是萬有引力。

小林：舉例來說，我桌面上的鉛筆，它的質量小，所以它不存在和旁邊鉛筆盒的萬有引力。

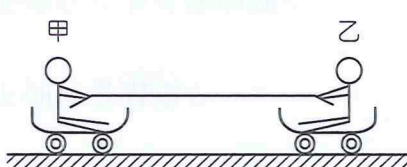
關於兩人的看法是否符合萬有引力定律，下列何者正確？

- (A) 兩人的看法均符合 (B) 兩人的看法均不符合
 (C) 只有小翰的看法符合 (D) 只有小林的看法符合

- () 2. NBA 籃球賽，勇士隊體重 84 kgw 的 Curry 與塞爾提克隊體重 122 kgw 的 Perkins 為了搶籃板球而在空中水平相撞。對於兩人相撞的瞬間，下列敘述何者正確？

- (A) 體重較重的 Perkins 會給 Curry 較大的力，故兩人相撞時，Curry 受力較大
 (B) 兩人相撞的力，因為符合作用力與反作用力定律，所以兩力剛好抵銷
 (C) 兩人在空中相撞的瞬間受力相等，但因為 Curry 比較輕，因此會有較大的加速度
 (D) 由於 Curry 體重比較輕，碰撞後彈開距離比較遠，所以碰撞時 Curry 受到的力比較大

- () 3. 甲、乙兩人的質量分別為 30 kg 及 70 kg ，兩人坐在水平地面的滑板車上，同時互拉，如右圖所示。假設滑板車的質量、滑板車與地面的摩擦力忽略不計，則甲與乙的受力大小比是多少？



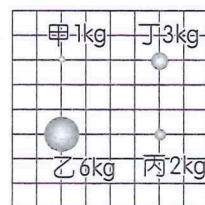
(A) $9:49$ (B) $7:3$ (C) $3:7$ (D) $1:1$

- () 4. 有一個 15 公斤重的物體，小安只用 10 公斤重的力往上抬，物體仍靜止不動，如右圖所示，則下列敘述何者正確？

- (A) 物體所受合力為零
 (B) 地面給物體的反作用力為 15 公斤重
 (C) 物體所受合力為 5 公斤重
 (D) 物體給手的反作用力為 15 公斤重

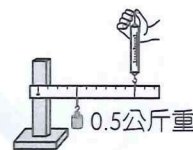


- () 5. 如右圖，若將甲、乙、丙、丁四球放置於鋪有方格紙的桌面上，其質量分別為 1 kg 、 6 kg 、 2 kg 、 3 kg ，則哪兩球之間可能具有最大的萬有引力？
 (A) 甲、乙
 (B) 乙、丙
 (C) 丙、丁
 (D) 乙、丁



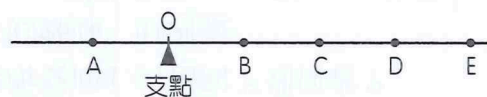
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖為一支架和刻度尺，在距支點 4 公分處掛 0.5 公斤重的重錘，在 10 公分處施力往上提，使尺達靜力平衡（尺重量忽略不計），將重錘左移 2 公分，若施力不變，則施力處應如何移動方可平衡？



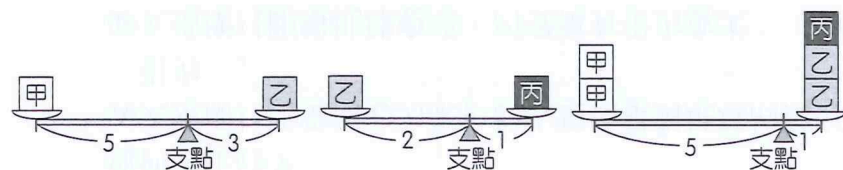
- (A) 左移 5 公分
 (B) 右移 2 公分
 (C) 左移 2 公分
 (D) 右移 5 公分

- () 2. 如右圖，支點在中央的槓桿，其槓重和支點 O 點的摩擦力忽略不計，且 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 。今在 A 點放置一個 60 公克的砝碼，試問下列哪一個方法可以使槓桿保持平衡？



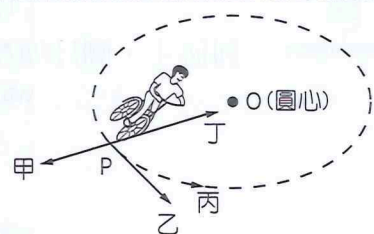
- (A) 在 B 點放置 50 公克的砝碼
 (B) 在 C 點放置 40 公克的砝碼
 (C) 在 D 點放置 30 公克的砝碼
 (D) 在 E 點放置 15 公克的砝碼

- () 3. 圖(一)、(二)中兩個槓桿都處於平衡狀態，圖(三)中槓桿左盤放了 2 個甲物體，若右盤放置 2 個乙物體跟 1 個丙物體，則槓桿會如何轉動？（假設槓桿質量均不計）



- (A) 順時針轉動
 (B) 逆時針轉動
 (C) 平衡不動
 (D) 上下晃動

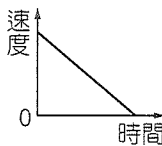
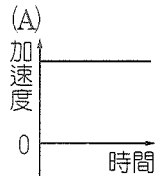
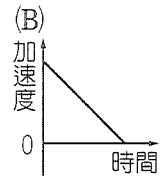
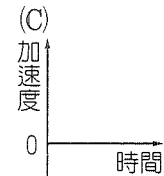
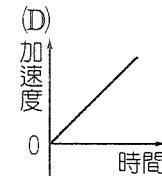
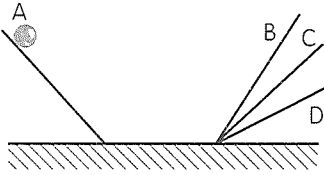
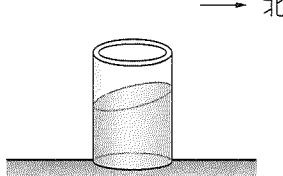
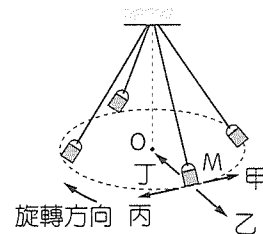
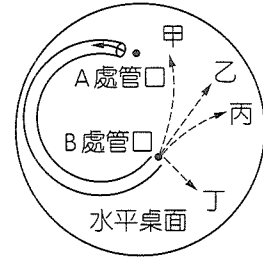
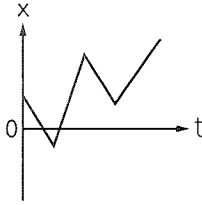
自由車比賽選手在一個小廣場上，快速地以等速率作圓形軌道的繞場表演，如右圖。試回答 4、5 題：

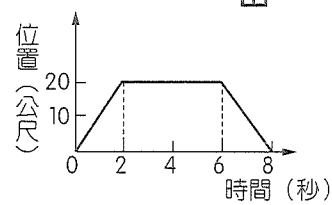
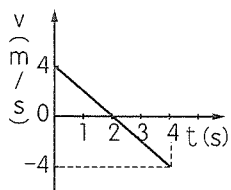
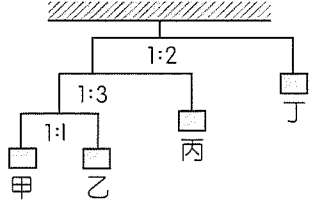


- () 4. 關於人車所受的力及其運動，下列敘述何者正確？
 (A) 是等速率運動，故所受的合力為零
 (B) 所受的合力方向一直在變，但皆指向圓心的方向
 (C) 所受的合力方向一直在變，但皆指向切線的方向
 (D) 所受的合力方向一直在變，但皆指向離開圓心的方向
 () 5. 承 4 題，當賽車手在 P 位置時，沿運動方向拋出一小球，這小球將朝哪個方向飛出去？
 (A) 沿著圓形軌道“丙”
 (B) 朝圓心的方向“丁”
 (C) 朝切線的方向“乙”
 (D) 朝離開圓心的方向“甲”

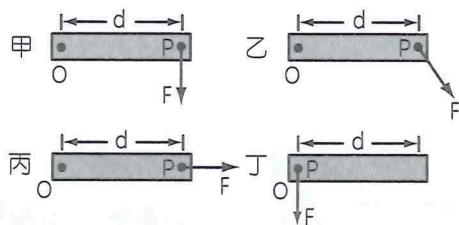
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 如果物體的位置 (x) 與時間 (t) 關係式為 $x=2t$ ，則物體作何種運動？
(A)靜止 (B)等速度運動
(C)等加速度運動 (D)加速度運動
- () 2. 某日阿超收到超速的罰單與照片，照片上記載的車速為 128 km/hr ，超過南二高的速限 110 km/hr ，試問照片上記載的 128 km/hr 代表何種意義？
(A)車子的平均速度
(B)車子當時的速率
(C)車子的平均速率
(D)車子當時的加速度
- () 3. 某物體作直線運動，其速度與時間關係如右圖，則該物體的加速度與時間之關係圖為下列何者？

(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 4. 如右圖，小球由左邊斜面的 A 點自由滑下，經水平面再爬升到斜角分別為 60° 、 45° 、 30° 之 B、C、D 三斜面，則小球在 B、C、D 三斜面上所走的距離何者最長？
(A) B (B) C (C) D (D) 三者相等

- () 5. 芷伶搭乘高速鐵路南下的途中，在某段時間內，她觀察到座位前方的飲料液面呈現傾斜狀，如右圖所示，假設軌道呈南北向水平直線，下列何者可能是此列車當時的運動狀態？
(A)停止於某地 (B)減速直線前進
(C)加速直線前進 (D)等速直線前進

- () 6. 小明在遊樂園中搭乘輻射鞦韆，鞦韆繞著 O 點作平行地面的等速率圓周運動，如右圖所示，則當鞦韆在 M 處時，鞦韆所受加速度的方向應為下列哪一個方向？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 7. 將一條內部光滑的圓弧形水管水平固定在水平桌面上，如右圖所示，則圖中哪一條虛線最能代表鋼球從 A 處管口快速進入，而由 B 處管口出來的瞬間運動軌跡？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 8. 沿著一直線運動的物體，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，則物體在運動過程中，運動方向共改變幾次？
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4


- () 9. 右圖為一汽車沿直線運動的位置與時間關係圖，由計時開始到第 8 秒時，該汽車的位移為多少公尺？

(A) 240 (B) 120
(C) 40 (D) 0
- () 10. 下列哪些運動不需要向心力？
(甲)快速轉動的風扇葉片；(乙)自由落體運動；
(丙)在路面轉彎處的車輛；(丁)等速度運動的物體；
(戊)太空艙環繞月球；(己)在直線上作等加速度運動。
(A)僅(甲)(乙)(丙)(丁)(己) (B)僅(乙)(丙)(丁)(己)
(C)僅(乙)(丁)(己) (D)僅(甲)(丙)(戊)
- () 11. 右圖為一個冲天炮垂直向上飛行時，它的速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖。冲天炮飛行的最大高度為多少 m？

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10
- () 12. 某公車由靜止開始作等加速度運動，10 秒後的速度為 25 公尺/秒 ，該車的加速度為多少 公尺/秒^2 ？
(A) 0 (B) 2.5
(C) 5.0 (D) 7.5
- () 13. 已知 1 公斤重等於 9.8 牛頓，有一物體重為 4.9 牛頓，靜置於光滑無摩擦之水平桌面上，受 1 公斤重之水平方向外力作用，則其加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 19.6 (B) 4.9 (C) 2 (D) 0.5
- () 14. 某船沿河順流而下的航速為 24 公里/小時 ，逆流而上的航速為 6 公里/小時 ，船沿此河往返一趟，其平均速率為多少 公里/小時 ？
(A) 0 (B) 6
(C) 9.6 (D) 15
- () 15. 質量為 2 公斤的物體，以 4 牛頓固定的力，沿其原運動方向施力使之加速，其速度由 10 公尺/秒 增加至 14 公尺/秒 ，則此力的作用時間為多少秒？
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 6
- () 16. 分別對不同質量 m_1 及 m_2 施以相同的外力 F，獲得的加速度為 a_1 及 a_2 ，已知 $m_1:m_2=3:2$ ，則 $a_1:a_2$ 為下列何者？
(A) 2:3 (B) 3:2
(C) 1:6 (D) 6:1
- () 17. 甲、乙兩人穿著溜冰鞋在光滑無摩擦的冰面上互拉，甲施力 50 kgw 拉乙，乙施力 20 kgw 拉甲，則甲、乙之受力情形為何？
(A)甲受拉力 20 kgw 、乙受拉力 50 kgw
(B)甲受拉力 50 kgw 、乙受拉力 20 kgw
(C)甲、乙皆受拉力 70 kgw
(D)甲、乙皆受拉力 30 kgw
- () 18. 如右圖，圖中之數字比為桿長比，設桿質量忽略不計且達水平平衡。關於甲、乙、丙、丁之質量比，下列何者錯誤？

(A)甲：乙=1：1
(B)乙：丙=3：1
(C)丙：丁=1：2
(D)甲：丁=3：4

- () 19. 如右圖，以 O 點作支點的棒子，當施一力 F 於棒子的 P 點時，在何種情況下，棒子所受的力矩等於零？



- (A) 僅甲 (B) 僅乙
(C) 僅乙丙 (D) 僅丙丁

- () 20. 兄、弟兩人用一根 2 公尺長的木棒合提一 60 公斤重的物體，物體距兄端 0.5 公尺，設棒重不計，若欲達力平衡，則兄上提的施力為多少公斤重？

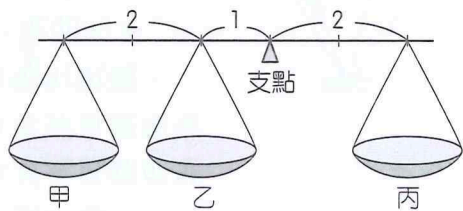
- (A) 15 (B) 20
(C) 40 (D) 45

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有一個正在光滑平面上進行等速度運動的物體，質量為 5 公斤，現在受到一個與其運動方向相反，大小為 10 牛頓的外力持續作用 5 秒後，該物體靜止不動。試問該物體在受力之前的速度大小為多少公尺／秒？

- (A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25

- () 2. 如右圖，在槓桿兩端分別掛上編號為甲、乙、丙的三個秤盤，三個秤盤的質量均



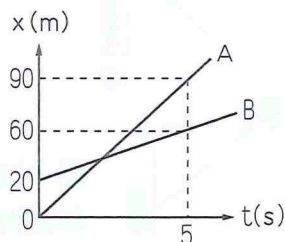
為 0.5 kg，且繫住秤盤的繩子和槓桿的重量可忽略不計。若要將 2 kg、3 kg、6 kg 的砝碼放置於三個秤盤上，且槓桿恰好達成平衡，則此三砝碼放置順序為何？

- (A) 甲、乙、丙 (B) 乙、甲、丙
(C) 甲、丙、乙 (D) 丙、乙、甲

- () 3. 在南北向的直線公路上，一貨車加速向北方行駛，於 10 秒內其速度由 18 km/hr 增至 36 km/hr，則該貨車平均加速度為何？

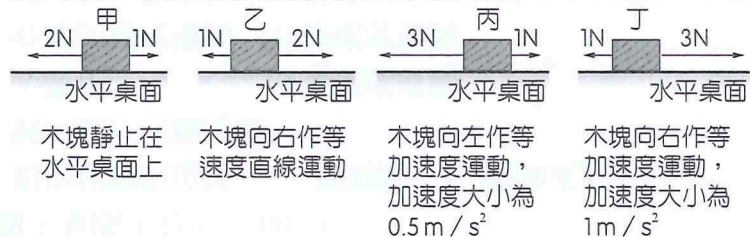
- (A) 0.5 m/s^2
(B) 5 m/s^2
(C) 10 m/s^2
(D) 18 km/hr^2

- () 4. 右圖為 A、B 兩車在直線上運動時之位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，則 A、B 兩車將在何時相遇？



- (A) $t=5$
(B) $t=4$
(C) $t=2$
(D) $t=1$

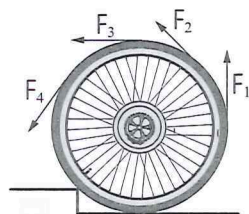
- () 5. 甲、乙、丙、丁四個木塊的質量均為 2 kg，分別置於不同的水平桌面上，並對木塊施以兩個方向相反的水平力，下圖為四個木塊的受力情形及其運動狀態，則此時哪一個木塊所受合力大小為 1N？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

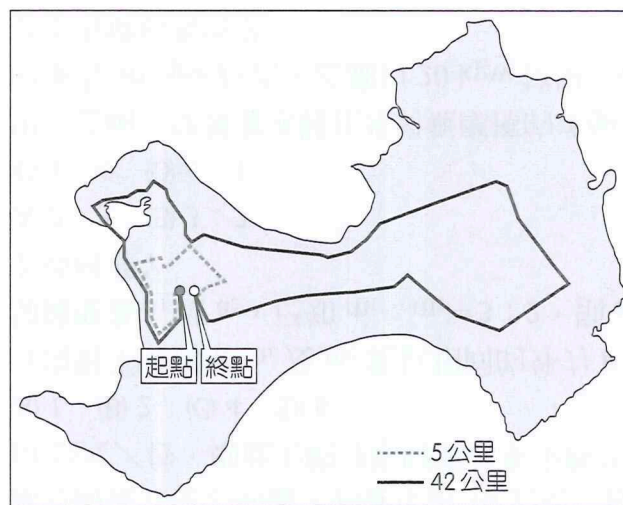
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小明坐在輪椅上，碰到了臺階，為了使輪子滾上臺階，手沿著輪緣切線方向施力，如右圖所示，圖中何者能達到既能上臺階，又能最省力的效果？



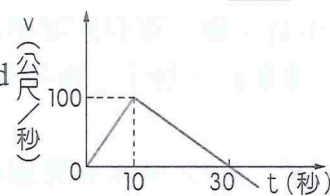
- (A) F_4 (B) F_3
(C) F_2 (D) F_1

- () 2. 小林和爸爸去參加金門馬拉松比賽。爸爸參加全馬 42 公里組，而小林參加 5 公里的迷你馬拉松組，比賽的路線如下圖所示。比賽結果，爸爸用了 4 小時跑完全程，而小林花了 1 小時跑完全程。則下列敘述何者正確？



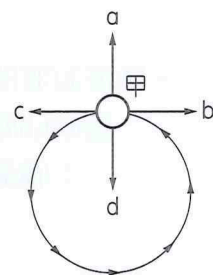
- (A) 兩人移動的路徑長都相同
(B) 爸爸跑步的過程是等速度運動
(C) 小林的平均速度比爸爸的平速度快
(D) 比賽過程中的任一時間，爸爸跑步的速率都比小林快

- () 3. 西元 2014 年 3 月臺灣的「前瞻火箭研究中心」(Advanced Rocket Research Center, 縮寫為 ARRC) 將一枚長 63.5 公尺、直徑 0.4 公尺、重 300 公斤的「HTTP-3S」探空火箭發射升空，成功飛行了十幾公里。某次垂直試飛時，火箭回傳的速度 (v) 與時間 (t) 關係如上圖所示。請根據此圖判斷，下列敘述何者正確？



- (A) 此火箭以等加速度運動向上飛行，在發射第 10 秒末火箭抵達最高點
(B) 此火箭從 0 到 30 秒的平均加速度大小為 10 公尺／秒²
(C) 此火箭最高點距離地面 1.5 公里，還未能脫離大氣層（離地 0~10 公里處）
(D) 此火箭升空及落下的過程都受到重力作用，為等加速度運動

光滑水平桌面上有一顆球正在作圓周運動，如右圖所示。試回答 4、5 題：

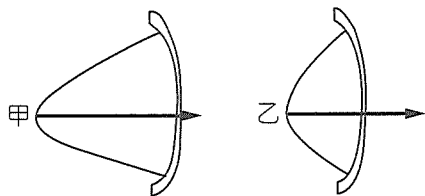
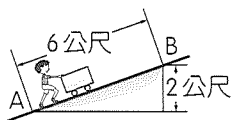
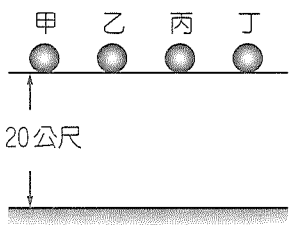


- () 4. 若球在甲處時繩子突然斷裂，則球將朝向哪一方向飛走？
(A) a (B) b
(C) c (D) d
- () 5. 繩子斷裂後，該球運動情形應為何？
(A) 作等加速度運動
(B) 作等速度運動
(C) 作拋物線運動
(D) 作半徑更大的圓周運動

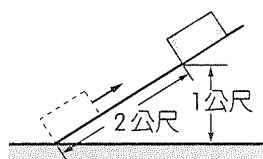
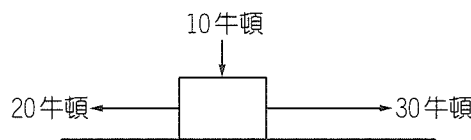
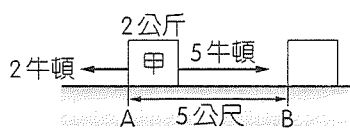
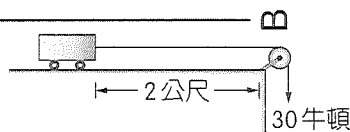
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 一臺功率為 50 瓦特的起重機，對物體作功 2000 焦耳，需要花費幾秒？
(A) 4 (B) 40 (C) 10000 (D) 100000
- () 2. 同質料的甲、乙兩金屬球，體積大小為甲 > 乙，今同時從同一高度靜止釋放，若兩球落下距離為 20 公分時，則重力對甲、乙兩球所作的功 $W_{\text{甲}}$ 、 $W_{\text{乙}}$ 的大小關係，下列何者正確？
(A) $W_{\text{甲}} > W_{\text{乙}} > 0$ (B) $W_{\text{甲}} = W_{\text{乙}} > 0$
(C) $W_{\text{甲}} < W_{\text{乙}} < 0$ (D) $W_{\text{甲}} = W_{\text{乙}} < 0$
- () 3. 某人抱著 50 公斤重的物體，沿水平地面等速度走了 2 公尺，再將其垂直舉高 0.4 公尺放置於一木櫃上，則此人對物體共作了多少功？(1 公斤重 = 9.8 牛頓)
(A) 0 焦耳
(B) 40 焦耳
(C) 98 焦耳
(D) 196 焦耳
- () 4. 甲、乙、丙、丁四個球的質量為 $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}} > m_{\text{丙}} > m_{\text{丁}}$ ，讓此四個球皆自距離地面 20 公尺處靜止落下，如右圖所示。在運動過程中，各球所受的空氣阻力甚小，可以忽略不計。下列有關各球的敘述，何者正確？
(A) 在四個球落下期間，重力對四個球所作的功相同
(B) 在四個球落下期間，重力對甲球所作的功最小
(C) 在著地前瞬間，四個球的重力位能相同
(D) 在著地前瞬間，四個球的速度相同
- () 5. 某物體在水平粗糙平面上向右滑行，運動過程中僅受到大小恆定、方向向左的摩擦力作用，其餘外力皆可忽略。經過一段時間後，物體逐漸停止。若以向右為正方向，並比較摩擦力對物體所作的功與物體動能的變化量，下列敘述何者正確？
(A) 摩擦力作負功，其數值大小等於物體動能的增加量
(B) 摩擦力作負功，其數值大小等於物體動能的減少量
(C) 摩擦力作正功，其數值大小等於物體動能的增加量
(D) 摩擦力作正功，其數值大小等於物體動能的減少量
- () 6. 有 A、B 兩保齡球，重量均為 11 磅，A 球以 8 m/s 等速度向東運動，B 球以 8 m/s 等速度向西運動，則兩球的動能有何關係？
(A) $A > B$ (B) $A < B$
(C) $A = -B$ (D) $A = B$
- () 7. 沿斜面方向施以 40 公斤重的推力，把 90 公斤重的物體，由 A 處等速推升到 B 處，如右圖所示，則此推力作功多少焦耳？(1 公斤重 = 9.8 牛頓)
(A) 0 (B) 784
(C) 1275 (D) 2352
- () 8. 如右圖所示，弓箭手分別以甲、乙兩種施力方式將弦拉開，則用哪一種方式施力，弦的彈力位能較大？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 甲、乙相同 (D) 無法判斷



- () 9. 如右圖，以 30 牛頓的力拉動水平桌面上質量為 4 公斤且靜止的滑車運動了 2 公尺，假設完全沒有阻力，則滑車的動能為多少焦耳？
(A) 6 (B) 24
(C) 60 (D) 240
- () 10. 小剛以 40 牛頓的水平力推質量為 20 公斤的行李箱，行李箱水平移動了 10 公尺，並具有動能。假設行李箱原本靜止，且在移動時，它與水平地面間的摩擦力為 30 牛頓，則在小剛推動行李箱 10 公尺之後，行李箱的動能增加了多少焦耳？
(A) 100 (B) 300
(C) 400 (D) 700
- () 11. 如右圖所示，在同一水平直線上，方向相反的兩個力，同時作用在原本靜止於光滑水平面的甲物體。有關甲物體受這兩個力作用的敘述，下列何者正確？
(A) 合力大小為 7 牛頓
(B) 合力的作用無法使甲物體的動能增加
(C) 甲物體從 A 移動到 B，合力對它作功為 15 焦耳
(D) 甲物體從 A 移動到 B，作向右為 1 公尺/秒的等速度運動
- () 12. 某人施一水平方向 5 公斤重的力，拖 8 公斤重的行李，沿水平方向等速走了 10 公尺，費時 4 秒鐘，則下列敘述何者正確？(1 公斤重 = 9.8 牛頓)
(A) 摩擦力作功 -490 焦耳 (B) 此人作功 50 焦耳
(C) 合力作功 80 焦耳 (D) 重力作功 784 焦耳
- () 13. A 物體質量 10 公斤，B 物體質量 5 公斤，原靜止在水平桌面上，各受 10 牛頓的水平作用力，當被推動 10 公尺時，其速率分別為 4 公尺/秒、6 公尺/秒，則此作用力對兩物作功的大小為何？
(A) $A > B$ (B) $B > A$
(C) $A = B$ (D) 無法比較
- () 14. 如右圖，有三個外力同時作用在靜置於水平桌面上的物體，當物體向右移動 10 公尺後，則此三力對物體的作功總和為多少焦耳？
(A) 100 (B) 200
(C) 500 (D) 600
- () 15. 如右圖，有一拉力將質量 1 公斤的木塊以 1 公尺/秒的等速度，沿光滑斜面拉至 1 公尺高處，則合力對此物體所作的功為何？
(A) 0 焦耳 (B) 0.5 焦耳
(C) 4.9 焦耳 (D) 9.8 焦耳
- () 16. 如右圖，一力 F 為 3 公斤重，沿水平方向作用於 8 公斤重之靜止物體，在 10 秒內物體沿水平方向移動了 10 公尺。若 1 公斤重 = 9.8 牛頓，則此力作了多少焦耳的功？
(A) 30 (B) 80
(C) 235.2 (D) 294



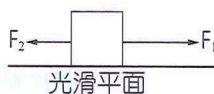
- () 17. 有甲、乙兩輛質量相等的汽車，在水平的道路上以等速度行駛，若甲車所受阻力是乙車的 2 倍，而乙車的速度是甲車的 2 倍。試問在相等時間內阻力對甲、乙兩車作功大小之比為何？

(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 4 : 1

- () 18. 若功率為 25 仟瓦的馬達發動 2 小時，則共作功多少焦耳？

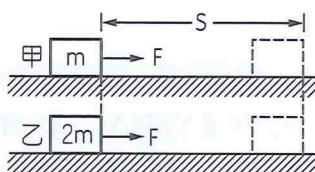
(A) 1.8×10^{10} (B) 1.8×10^9 (C) 1.8×10^8 (D) 5×10^2

- () 19. 如右圖，水平施力大小 $F_1 > F_2$ ，分別使物體在光滑平面上滑行相同距離時，下列何者正確？



- (A) 加速度大小相同
(B) 作功大小： $F_1 > F_2$
(C) 作功大小： $F_1 < F_2$
(D) 作功大小相同

- () 20. 在光滑平面上，靜止的甲、乙兩物體質量分別為 m 、 $2m$ ，若兩物體受到相同水平力 F 作用，沿力的方向移動相同距離 S ，如右上圖所示，則下列何者正確？



- (A) F 對甲物體作功較大
(B) F 對乙物體作功較大
(C) 甲獲得的動能較大
(D) 甲、乙兩物體獲得的動能一樣大

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

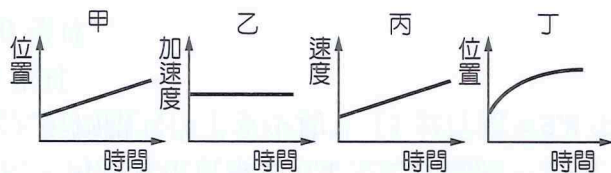
- () 1. 有一個 1 公斤的物體，原具有 100 焦耳動能在無摩擦的水平面上運動，在受到 5 牛頓的水平外力作用後，物體沿水平方向移動 20 公尺，若外力對物體作正功，則物體最後的動能為多少焦耳？

(A) -200 (B) -100
(C) 200 (D) 400

- () 2. 建築工人使用起重機搬運鋼條，在 100 秒內將 500 公斤重的鋼條，由地面等速垂直吊至 20 公尺高的地方，設重力加速度 $g = 10$ 公尺/秒²，請問起重機所作的功率為多少瓦特？註：重力 = 質量 × 重力加速度。

(A) 100 (B) 200
(C) 1000 (D) 2000

- () 3. 下圖為甲、乙、丙、丁四個物體作直線運動的關係圖，且四個物體皆朝正方向移動，則哪些物體的動能是增加的？



(A) 甲乙丙丁 (B) 僅甲丙丁 (C) 僅乙丙 (D) 僅丙

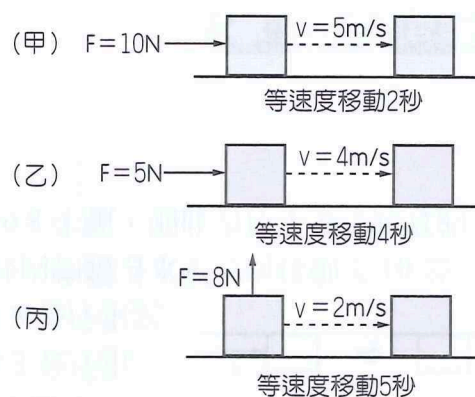
- () 4. 小林以大小固定的水平推力推著一臺小車，在操場地面上行走，等速繞操場一圈回到出發點。關於小車在運動過程中「功」的敘述，下列何者正確？

註：(1) 操場為一個水平的橢圓形跑道。

(2) 忽略摩擦力與空氣阻力。

- (A) 因小車有移動，故重力對小車所做的總功不為零
(B) 若小林推力方向始終與小車當下的前進方向相同，等速繞操場一圈回到出發點，則小林對小車所作的總功不為零
(C) 若小林改用向上的力提著小車，等速繞操場一圈後回到出發點，則小林對小車所作的總功不為零
(D) 若小林改用向上的力提著小車，等速繞操場半圈，則小林對小車作正功

- () 5. 甲、乙、丙三個物體受力的情形與運動狀態如右圖，則施力 F 作功的大小關係，下列何者正確？



- (A) (甲) = (乙) = (丙) (B) (甲) > (乙) = (丙)
(C) (丙) > (乙) > (甲) (D) (甲) > (乙) > (丙)

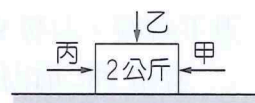
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，夜市中常見的彈珠臺遊戲，玩家會先將拉桿向後拉，使彈簧變形，再放手讓鋼珠被彈簧彈出。小明發現：「拉桿拉得愈緊，鋼珠彈得愈快、也愈遠。」已知彈珠臺沒有使用電力，鋼珠發射後主要在水平方向運動，忽略摩擦力與空氣阻力。下列哪一項最能合理解釋鋼珠彈得又快又遠的原因？



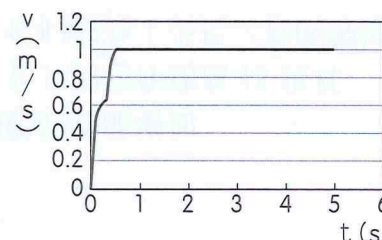
- (A) 小明拉桿時，手部的熱能直接傳給鋼珠，使鋼珠速度增加
(B) 鋼珠在發射瞬間高度增加，是因為重力位能轉換為動能
(C) 拉桿時對彈簧所做的功，轉換成彈簧的彈力位能，釋放時再轉成鋼珠的動能
(D) 鋼珠在軌道中受到向心力作用，速度愈來愈快

- () 2. 一個質量為 2 公斤的物體在光滑水平面上同時受到甲、乙、丙三力作用，如右圖所示，甲力水平向左 10 牛頓、乙力鉛直向下 3 牛頓，丙力水平向右。三力作用期間，物體水平向左移動 3 公尺，合力對此物體共作功 24 焦耳，則丙力為多少牛頓？



(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

- () 3. 晴子腳穿直排輪鞋站在滑輪溜冰場的牆邊，已知晴子與直排輪鞋的總質量為 60 公斤，若不考慮地板與直排輪鞋之間的摩擦力，晴子用力推牆後的速度 (v) 與時間 (t) 關係如右上圖所示。根據提供的資料，判斷下列選項何者正確？



- (A) 晴子推牆的過程中加速度不為定值，因此晴子對牆施力大小不固定
(B) 晴子的手推牆的時間超過 1 秒
(C) 晴子用力推牆時，牆對晴子沒有作功，因為牆沒有施力給晴子
(D) 晴子推牆時，牆沒有動，因此牆沒有受力

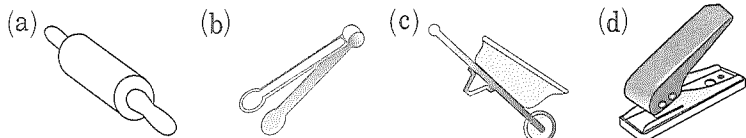
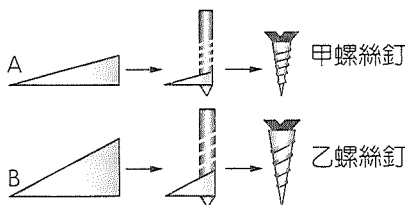
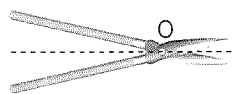
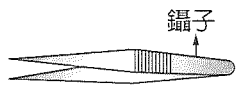
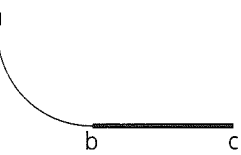
若起重機將 3.6 公噸的重物等速垂直抬升 10 公尺，設重力加速度 $g = 10$ 公尺/秒²，試回答 4、5 題：
註：重力 = 質量 × 重力加速度。

- () 4. 起重機對重物所作的功為多少焦耳？
(A) 360 (B) 3600
(C) 36000 (D) 360000
() 5. 承 4 題，若起重機的功率為 2000 瓦特，則起重機完成此項工作需要多少秒？
(A) 1.8 (B) 18 (C) 180 (D) 7200

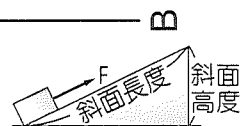
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

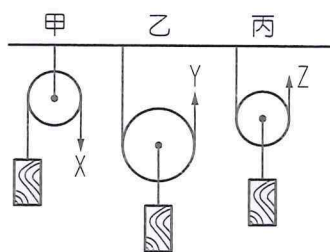
- () 1. 常見的太陽能計算機，上方電池板只要有光線的地方就可使用，此計算機是應用哪兩種能量的轉換？
(A)光能轉變成電能 (B)光能轉變成力學能
(C)熱能轉變成光能 (D)力學能轉變成光能
- () 2. 下列何者在日常運用時，屬於省力的槓桿？
(A)麵包夾 (B)掃帚
(C)開瓶器 (D)釣魚竿
- () 3. 關於能源與能量守恆的觀念，下列敘述何者正確？
(A)能量守恆定律代表我們不需要節約能源，因為能量總量永遠不變
(B)將天然資源如石油加工成電力等形式，會比直接使用石油更乾淨，是因為轉換時完全沒有能量流失
(C)所謂的「能源危機」，是指可利用的能源愈來愈少
(D)太陽能板發電時，是將光能直接轉化為力學能後再轉為電能
- () 4. 如右圖，小明在遊樂園玩滑水道，他由 a 點靜止滑下，途經 b 點後最後停在 c 點。若已知滑道在 ab 段為完全光滑，而在 bc 段則為粗糙面。下列關於能量變化的敘述，何者正確？
(A)在 a 到 b 的過程中，小明的力學能逐漸增加
(B)在 b 到 c 的過程中，摩擦力對小明作正功，使其動能減少
(C)由 a 到 c 的全過程中，能量不守恆，因為有摩擦力產生熱能
(D)在 b 到 c 的過程中，減少的動能轉化成了熱能散失到環境中
- () 5. 使用右圖中的鑷子夾取小東西時，下列敘述何者正確？
(A)抗力點位於支點與施力點之間 (B)施力臂大於抗力臂
(C)支點位於抗力點與施力點之間 (D)是一種費力的槓桿
- () 6. 有關螺旋的敘述，下列何者正確？
(A)它是槓桿的一種應用
(B)是一種省時的裝置
(C)螺紋愈密，使用時愈費力
(D)需旋轉的瓶蓋是螺旋的運用
- () 7. 園藝師傅使用如右圖所示的剪刀修剪樹枝時，常把樹枝儘量往剪刀軸 O 靠近，這樣做的目的是為了下列何者？
(A)增大抗力臂，省時 (B)減小抗力臂，省力
(C)增大施力臂，省時 (D)減小施力臂，省力
- () 8. 如右圖，A、B 兩斜面各對應於甲、乙兩螺絲釘，若要將螺絲釘旋入相同材質的木板內，則何者較省力？
(A)甲 (B)乙 (C)兩者同樣省力 (D)無法比較
- () 9. (a)擀麵棍；(b)麵包夾；(c)工地用的獨輪車；(d)打孔器。上述省力的工具有哪些？
(A)僅(a)(c)(d) (B)僅(c)(d) (C)僅(a)(b) (D)僅(a)(b)(d)



- () 10. 如右圖所示，沿一光滑斜面施力 F，將物體由斜面底端等速度拉至頂端，則下列敘述何者正確？
(A)施力 F 的大小等於物體的重量
(B)斜面長度固定時，斜面高度愈大，施力 F 愈小
(C)斜面高度固定時，斜面長度愈大，施力 F 愈小
(D)物體沿斜面上升過程中，因為速度不變，所以位能保持不變
- () 11. 質量 4 公斤的物體自距離地面 20 公尺高處自由落下。假設摩擦阻力可以忽略，當物體距離地面 5 公尺時，物體的動能與重力位能比為多少？（設地表處重力位能為 0）
(A) 1 : 3 (B) 1 : 4
(C) 3 : 1 (D) 4 : 1
- () 12. 一質量為 m 的物體以初速 v 在水平粗糙地面上向右滑行，接著進入一段粗糙斜面並向上滑動，最後停在斜面上。整個過程中只考慮重力與摩擦力的作用。關於物體「進入斜面後到停止」這一段過程的動能變化量 ΔE_k ，下列敘述何者一定正確？
(A) ΔE_k 完全轉換為重力位能
(B) ΔE_k 等於摩擦力所作功的絕對值
(C) ΔE_k 等於重力與摩擦力所作功的總和
(D) ΔE_k 只與物體的質量與初速度有關
- () 13. 下列三個運動過程：(甲)物體沿粗糙斜面上滑；(乙)單擺往復擺動；(丙)物體自由落下。若不計空氣阻力，其動能與位能的總和保持不變的為何？
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(甲)(丙)
(C)僅(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 14. 下列有關動能與位能的敘述，何者正確？
(A)一小球由半圓形碗邊滑下時，動能漸減，位能漸增
(B)盪鞦韆時，盪到最高點動能最大，位能最小
(C)氣球在空氣中等速上升時，動能與位能總和不變
(D)拉弓射箭時，弓的彈力位能變成箭的動能。
- () 15. 提升物體用的輪軸裝置，輪和軸半徑比為 2 : 1，物體用繩固定在軸上，拉動輪上的繩子使物體上升。假設在上升中每拉 6 m 時，物體會上升多少 m？
(A) 3π (B) 6 (C) 3 (D) $\frac{3}{2}\pi$
- () 16. 成熟的芒果從樹上掉落地面的過程中，其動能與重力位能的變化何者正確？
(A)動能增加、重力位能減少 (B)動能與重力位能皆增加
(C)動能減少、重力位能增加 (D)動能與重力位能皆減少
- () 17. 一物體沿斜面等速度被推高至斜面頂 2 公尺處時，沿斜面施力與物體重量的比為 1 : 3，若摩擦力忽略不計，則斜面長應為多少公尺？
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12
- () 18. 下列四圖裝置中物體重量均為 W，且滑輪重與摩擦力不計，則哪些機械省力程度相同？
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(甲)(丙) (C)僅(甲)(丁) (D)僅(乙)(丁)

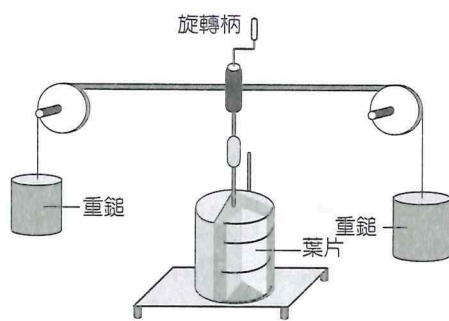


- () 19. 如右圖，有甲、乙、丙三組半徑不同的滑輪，滑輪下皆掛著重量為 50 kgw 的重物，不計滑輪重及摩擦力，若使物體維持靜止所需的力分別為 X、Y、Z，請問這三個力的大小關係，何者正確？



(A) $X > Y > Z$ (B) $X > Y = Z$ (C) $Y > Z > X$ (D) $Y = Z > X$

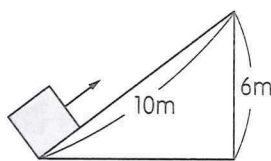
- () 20. 西元 1843 年，焦耳設計了熱功當量實驗，裝置如右圖所示。當兩重鎚被繩索牽引至高處，接著放開旋轉柄，兩重鎚逐漸緩緩下降，下列相關敘述，何者錯誤？



- (A) 重力對重鎚做功，使重鎚的重力位能增加
(B) 重鎚下降過程中，動能不斷地增加
(C) 此實驗透過做功的概念與技術，證明熱是一種能量
(D) 此實驗確立了能量守恆定律

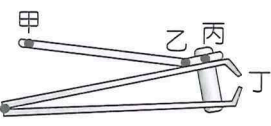
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，小華將一個 20 kgw 的木箱沿一個長 10 公尺、高 6 公尺的斜面推至頂端，已知斜面與木箱間的摩擦力為 5 kgw，則小華至少需沿斜面方向施力多少 kgw？



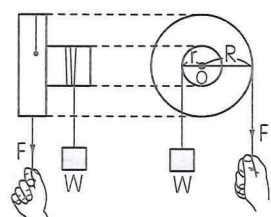
- (A) 12
(B) 17
(C) 20
(D) 25

- () 2. 右圖為指甲刀之示意圖。指甲刀為多種簡單機械的組合，下列有關機械的敘述，何者錯誤？



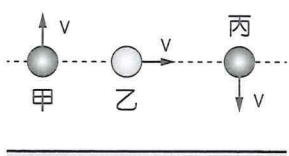
- (A) 在甲處施力造成乙處下壓是支點在中間的槓桿
(B) 在乙處施力造成丁處下壓是施力臂小於抗力臂的槓桿
(C) 丁處刀刃磨鋒利會有省力的效果
(D) 綜合以上多種機械原理，指甲刀是一種省力的機械

- () 3. 如右圖，有一輪軸，輪的半徑為 R，軸的半徑為 r。施力 F 將繩拉下距離為 L，使得重量為 W 的物體等速上升距離為 H，則下列敘述何者正確？



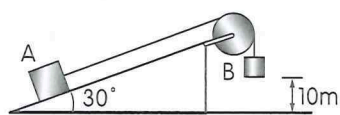
- (A) 施力 F 大於物重 W
(B) 施力拉下距離 L 大於物體上升距離 H
(C) 以軸心為支撐點，施力產生的力矩為 $L \times F$
(D) 施力對物體做功為 $F \times R$

- () 4. 右圖中，質量相同的甲、乙、丙三球在同一高度，今分別以大小相同、方向不同的初速度拋出三球，空氣阻力不計，則著地前瞬間何者動能最大？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者相等

- () 5. 如右圖，A、B 兩物體以細繩連接跨過斜面上之定滑輪（不計繩及滑輪之摩擦力），若 A 質量為 24 kg，B 質量為 16 kg，當 B 物等速下降至地面，下列敘述何者錯誤？（重力加速度為 9.8 m/s^2 ）



註：重力 = 質量 × 重力加速度。

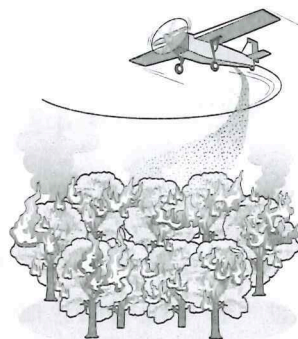
- (A) 過程中 A 物重力位能增加，B 物重力位能減少
(B) B 物減少的重力位能為 $16 \times 9.8 \times 10$ 焦耳
(C) A 物與斜面間的摩擦力等於 B 物重量
(D) B 物重量與摩擦力對 A 物做功的總和不為零

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 工程師在山區設計產業道路時，常會設計成蜿蜒公路（九彎十八拐），這其實是將物理學上的斜面原理包繞在山體上。若某段山路的總長度增加一倍，但垂直高度不變，則下列敘述何者錯誤？

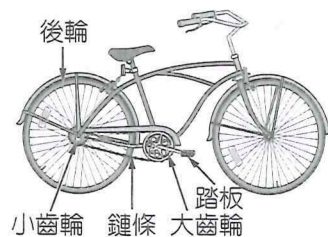
- (A) 車輛爬坡時所需的引擎推力可以減少
(B) 車輛從山腳到山頂，重力位能的增加量保持不變
(C) 這種設計本質上與螺絲釘的螺紋原理相同
(D) 因為路程變長，所以爬坡時會更費力

- () 2. 因為發生森林大火，政府派了飛機到火災地點上空灑水滅火，飛機在灑水過程中，一直維持同一高度等速率在高空作圓周運動，一邊灑水滅火一邊飛行，如右圖所示。在此飛行過程中，飛機能量變化為何？



- (A) 飛機的力學能總和增加
(B) 飛機的力學能總和減少
(C) 飛機的力學能總和不變，動能減少，位能增加
(D) 飛機的力學能總和不變，動能增加，位能減少

- () 3. 如右圖，小翰在修腳踏車，他發現腳踏車的大齒輪（連著踏板）與小齒輪（連著後輪）是透過鏈條連結的。當他踩動踏板一圈時，後輪會轉動好幾圈。關於腳踏車傳動系統的敘述，下列何者正確？



- (A) 踩踏板帶動大齒輪屬於省力輪軸的應用
(B) 大齒輪帶動小齒輪的過程，是為了節省施力
(C) 踩一圈踏板能讓後輪轉多圈，這是一種省時（省位移）的設計
(D) 鏈條傳動的過程中，因為有齒輪，故總功會減少

- () 4. 在臺東都蘭村有條被稱為「水往上流」的灌溉溝渠，若將一片落葉放入河水中會發現落葉好像緩緩地向上游漂動。四位同學根據此現象提出他們的推論，誰的說法較為合理？

- (A) 該地重力異常，違反萬有引力。
小翰
- (B) 水並沒有往上流，因為落葉位於較高處的動能較大，往上移動需要能量。
小函
- (C) 水並沒有往上流，因為落葉位於較高處的位能較大，往上移動需要克服重力的外力做功。
小光
- (D) 該地存在有足以克服重力的其他超距力（靜電力），促使落葉向上游漂動。
小琳

- () 5. 如右圖，農夫扛著長柄鋤頭，手握木柄末端，呈現靜止狀態，木柄全長 1 公尺，若木柄重量不計，鐵製鋤頭重 4 公斤重，距肩膀 60 公分，試問農夫肩膀受力多少公斤重？

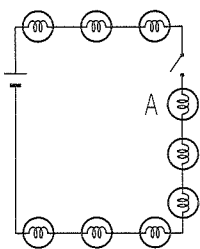
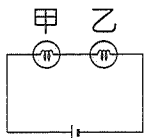
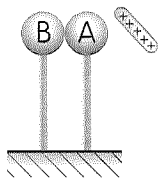


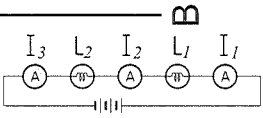
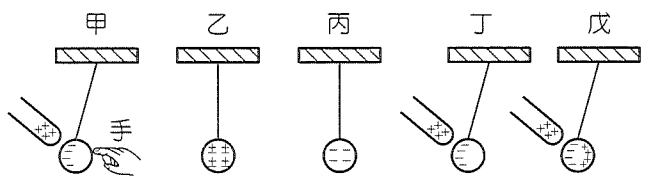
- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10

《試題結束》

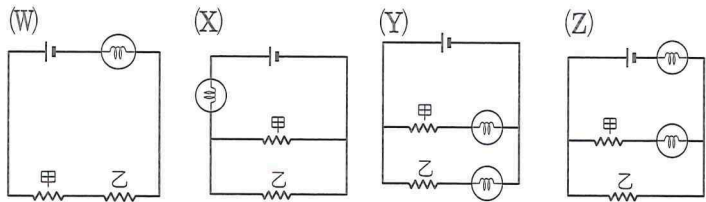
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 冬天時，小林脫下毛衣後碰觸金屬門把，手部常感覺被「電」到。關於此現象的解釋，下列何者正確？
(A)這是因為毛衣與人體摩擦後產生了新的電子
(B)這是靜電感應，電荷在門把與手之間發生劇烈中和
(C)接觸前，手部與毛衣摩擦產生的電荷儲存在手部，稱為「電流」
(D)被電到是因為門把上的正電荷主動跳到手部
- () 2. 根據阿瑞尼斯的電離說，氯化鎂在水中可解離成鎂離子以及氯離子，若對於一個鎂離子而言，其所帶的電量為多少？
(A) 1 庫侖 (B) 2 庫侖
(C) 1 個基本電荷 (D) 2 個基本電荷
- () 3. 下列各種電荷所攜帶的電量，何者是合理的？
(A) 3.1×10^{-19} 庫侖 (B) 3.8×10^{-19} 庫侖
(C) 4×10^{-19} 庫侖 (D) 4.8×10^{-19} 庫侖
- () 4. 如右圖，A、B 兩金屬球彼此互相接觸放在絕緣架上，在 A 球附近置一帶正電的玻璃棒，使 B 球與 A 球分離，再移去玻璃棒，此時 A 和 B 兩球所帶電性分別為何？
(A)正，負 (B)負，正 (C)負，負 (D)正，正
- () 5. 以安培計 A 測量經過甲電器的電流，下列裝置何者正確？
(A) (B) (C) (D)
- () 6. 已知某導線的截面上，在 1 分鐘內有 12 庫侖的電量通過，則流經該導線的電流大小為多少毫安培？
(A) 0.2 (B) 2 (C) 120 (D) 200
- () 7. 右圖電路中，有甲、乙為兩個規格相同的燈泡，若通過甲燈泡的電流為 0.2 安培，則通過乙燈泡的電流應為下列何者？
(A)小於 0.2 安培 (B)等於 0.2 安培
(C)大於 0.2 安培 (D)無法判斷
- () 8. 有關安培計的使用原則，下列敘述何者錯誤？
(A)應與電路串聯
(B)必須接在電器與電池正極間，不能接在電器與電池負極間
(C)斷路時指針歸零
(D)測量電流時，範圍由大而小改變，直至指針明顯移動計數
- () 9. 如右圖，有 9 個規格相同的燈泡串聯，若電路接通後通過 A 燈泡的電流為 1 安培，則電池輸出的總電流為多少安培？
(A) 1 (B) 3
(C) 4.5 (D) 9
- () 10. 當人不小心接觸高壓電而觸電時，旁人常會使用乾燥的木棒先行撥開接觸人體的電線，再搬運傷者。下列何者是使用乾燥木棒撥開電線的原因？
(A)木棒的密度比水小 (B)木棒不具磁性
(C)木棒不易導電 (D)木棒不易導熱



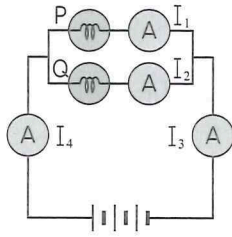
- () 11. 智翔做「電流測量」的實驗，測量兩個串聯燈泡線路上的電流，

 L_1 、 L_2 代表燈泡， I_1 、 I_2 、 I_3 代表電流，如上圖所示，已知 L_1 較 L_2 亮，則下列敘述何者正確？
(A) $I_1 > I_2 > I_3$ (B) $I_3 > I_2 > I_1$
(C) $I_1 = I_2 > I_3$ (D) $I_1 = I_2 = I_3$
- () 12. 下列電路圖中，何者的三盞燈泡是屬於並聯？
(A) (B) (C) (D)
- () 13. 電路中的電流方向如右圖所示。電流由 a 經導線流向 b，則下列相關的敘述，何者錯誤？
(A)導線內的正電荷由 A 流向 B 形成電流
(B)導線內的電子由 B 流向 A，稱為電子流
(C)電池在靠近 a 端部分是正極，靠近 b 端部分是負極
(D)如果把 a 剪斷成斷路，則導線內的電子就不再移動，導線內就沒有電流
- () 14. 已知塑膠棒與毛皮摩擦後，毛皮會帶正電。今取一與毛皮摩擦過的塑膠棒，靠近一原不帶電的金屬導體，關於金屬導體內部帶電粒子移動的情形，請問下列哪一個圖形是正確的？
(A) (B) (C) (D)
- () 15. 千繪解釋「靜電感應」的意義與現象，下列選項是她所解釋的重點，請問哪一段話解釋錯誤？
(A)靜電感應後，物體內部所分離的兩種電荷，其電性相反，電量相等
(B)帶電體距離要感應的物體愈近，因感應而分離的電荷也就愈多
(C)帶電體將他物感應後，所帶的電量將會減少
(D)靜電感應時，物體靠近帶電體的一端為帶有與帶電體電性相異的電
- () 16. 下圖為感應起電的方法，其順序應為何？
甲 乙 丙 丁 戊

(A)乙戊甲丁丙 (B)乙戊丁甲丙
(C)乙丁甲戊丙 (D)乙丙戊丁甲
- () 17. 某生欲以安培計測量流經電燈泡的電流大小，電路接通後，若導線一端連接在安培計標有「500 mA」的正極端子上，指針指示如上圖所示，則通過燈泡的電流大小是多少毫安培？
(A) 0.36 (B) 3.6
(C) 36 (D) 360

- () 18. 如下圖，小翰使用下列裝置，欲區分甲、乙兩物體是否為導體，則關於各裝置圖線路接法的敘述，下列何者正確？



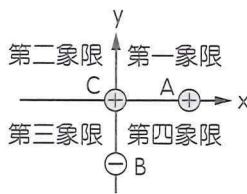
- (A) 若(W)圖的燈泡不發光，表示甲、乙皆為絕緣體
(B) 若(X)圖的燈泡發光，表示甲、乙皆為導體
(C) 若(Y)圖的兩燈泡皆發光，表示甲、乙皆為導體
(D) 若(Z)圖的兩燈泡皆發光，表示甲、乙皆為絕緣體

- () 19. 如右圖的電路，已知 $I_1 = 6\text{ A}$ ， $I_3 = 10\text{ A}$ ，在 1 分鐘內通過燈泡 Q 的電量為多少 C？



- (A) 4
(B) 240
(C) 360
(D) 480

- () 20. 如右圖所示，A、B、C 三個小球帶有等量的電荷，C 球與 A、B 兩球等距離，若 A、C 兩球帶正電荷，B 球帶負電荷，則 C 球受到來自 A 球和 B 球的靜電力的合力方向為何？



- (A) 指向第一象限 (B) 指向第二象限
(C) 指向第三象限 (D) 指向第四象限

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 兩個實驗對照：帶電量分別為 3 Q 、 7 Q 之點電荷，距離為 R 時，其間靜電力為 F_1 ；另有帶電量分別為 4 Q 、 5 Q 之點電荷，距離為 $2R$ 時，其間靜電力為 F_2 ，則 $F_1 : F_2$ 為何？

- (A) 21 : 5 (B) 21 : 10
(C) 21 : 20 (D) 20 : 21

- () 2. 光哲在某一導線的橫截面上，測得 2 分鐘內通過的電子數為 3×10^{21} 個電子，則通過的電流為多少安培？

- (A) 1 (B) 4
(C) 240 (D) 1.5×10^{21}

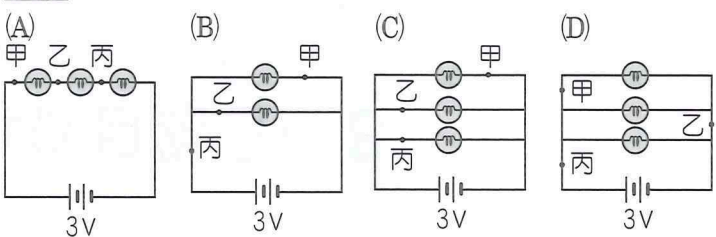
- () 3. 如右圖所示，有甲、乙兩個大小相同的金屬球，甲球所帶電量為 $+8$ 庫侖，乙球所帶電量為 -4 庫侖，今利用銅線連接兩金屬球，則關於銅線中各種帶電粒子移動及電流方向的判斷，下列敘述何者正確？



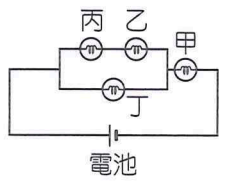
- (A) 因為電子向左移動，所以電流向右流動
(B) 因為電子向右移動，所以電流向左流動
(C) 因為質子向左移動，所以電流向右流動
(D) 因為質子向右移動，所以電流向左流動

- () 4. 小芳使用安培計測量通過某電路上甲、乙、丙三個不同位置的電流，其結果如右上表所示。若下列選項中各電路的燈泡都相同，且它們的電阻皆固定不變，則下列何者可能是小芳所測量的電路？

位置	甲	乙	丙
電流 (A)	1.5	1.5	3



- () 5. 甲、乙、丙、丁為四個相同規格的燈泡，四個燈泡和電池的連接如右圖，假設四個燈泡的電阻值皆不變，且流經燈泡的電流分別為 I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 ，則下列敘述何者正確？



- (A) $I_1 > I_2$ (B) $I_2 > I_3$ (C) $I_3 > I_4$ (D) $I_4 > I_1$

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 西元 1752 年的一個雷雨天，富蘭克林父子進行著名的風箏實驗。他們將頂端帶有金屬絲的絲綢風箏飛入雷雲。繩末端繫著鐵鑰匙，並在手握處縛上一段乾燥的絲綢作為絕緣。當閃電發生時，雲底的負電荷感應出金屬絲的正電，吸引雲層的負電荷下行。富蘭克林發現繩子纖維豎起，手指靠近鑰匙時產生電擊火花，並成功將電力儲存於萊頓瓶中（早期的集電器）。關於此過程中，電子的流動路徑，下列何者正確？

- (A) 雲層→繩索→鑰匙→萊頓瓶
(B) 萊頓瓶→鑰匙→繩索→雲層
(C) 大地→富蘭克林→鑰匙→繩索
(D) 電子在繩索中靜止不動，只有正電荷在流動

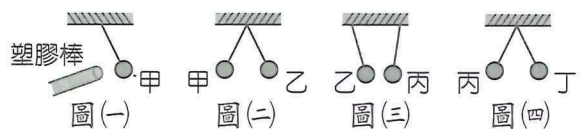
- () 2. 加油站常貼有「熄火加油」及「嚴禁煙火」的告示，但在乾燥的冬天，人體身上累積的靜電也可能成為隱形火源。某新聞報導：一名駕駛在自助加油時，因反覆進出車室與座椅摩擦，導致手部帶有大量電荷，當手靠近油槍口時瞬間產生火花引發火災。關於此靜電現象的物理分析，下列敘述何者最合理？

- (A) 駕駛手部產生的火花，是電荷強行穿過原本不導電的空氣產生電流而造成，這是一種放電現象
(B) 為了避免此意外，加油站設置的靜電消除區（金屬板）原理是讓電子排斥到空氣中
(C) 駕駛手部帶電是由於與座椅摩擦，在摩擦過程中創造了額外的正、負電荷
(D) 潮溼的雨天比乾燥的冬天更容易產生這種火花，因為水分可以幫助電荷累積

- () 3. 小明買了一個行動電源，包裝上標示電芯容量為 10000 mAh (3.7 V)，而額定容量（實際能輸出的電量）則為 6400 mAh (5 V)，若用此行動電源以 5 V 、 2 A 的穩定電流為手機充電，在正常使用的情况下，該行動電源大約可以持續供電多久？該行動電源實際輸出的總電荷量為多少庫侖？

- 註：1 mAh 為以 1 毫安培電流持續供電 1 小時。
(A) 5 小時；36000 庫侖
(B) 5 小時；23040 庫侖
(C) 3.2 小時；36000 庫侖
(D) 3.2 小時；23040 庫侖

小彤將四顆塑膠小球以輕繩懸吊做實驗，先取用毛皮摩擦過帶負電的塑膠棒靠近甲，且使甲、乙、丙、丁四顆帶電小球兩兩靠近，以測試各小球之帶電情形，實驗過程及結果如圖(一)~圖(四)。試回答 4、5 題：



- () 4. 哪兩顆球可能帶正電？
(A) 甲、乙 (B) 甲、丙
(C) 乙、丁 (D) 丙、丁
- () 5. 若塑膠棒不小心輕輕碰觸到甲球，則實驗後的結果，哪些圖形中的小球會兩兩相吸？
(A) 僅圖(一) (B) 僅圖(二)、圖(四) (C) 僅圖(三) (D) 僅圖(一)、圖(三)

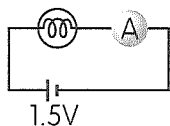
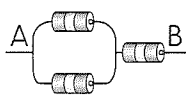
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

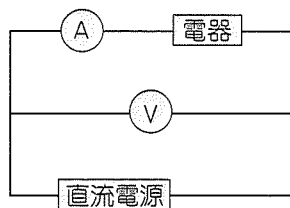
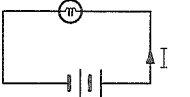
- () 1. 電阻的單位為歐姆，則歐姆與下列何項單位的意義相同？
(A)焦耳／秒 (B)焦耳／庫侖
(C)伏特／庫侖 (D)伏特／安培
- () 2. 老師給了小林 4 顆規格相同（均為 1.5V）的乾電池。小林想組裝一個電源，希望這個電源能提供 3.0 V 的電壓，且能比單一電池使用更久。請問下列哪一種組合方式最符合小林的需求？
(A) 4 顆電池全部串聯
(B) 4 顆電池全部並聯
(C)先將 2 顆電池並聯為一組，再將兩組串聯
(D)先將 3 顆電池串聯為一組，再與第 4 顆電池並聯
- () 3. 理化老師提到並非所有物體都嚴格遵守歐姆定律。小明測量一個鎢絲小燈泡後發現，隨著施加電壓增加，燈泡發熱變燙，此時測得的「電壓對電流比值」居然變大了。關於此現象的分析，下列何者最合理？
(A)燈泡不符合歐姆定律，因電壓對電流的比值變大
(B)燈泡符合歐姆定律，因電壓與電流依然成正比
(C)這是實驗誤差，正常情況下，溫度升高電阻變小
(D)燈泡的電阻與電壓成反比，故電壓愈大電流愈小
- () 4. 右圖中，每一個電池的電壓都是 1.5 伏特，則 AB 間的電壓為多少伏特？
(A) 0.75 (B) 1.5
(C) 3 (D) 4.5
- () 5. 如右圖電路，電源電壓為 1.5 V，安培計的讀數為 300 mA，則燈泡的電阻為多少？
(A) 0.05 Ω (B) 0.45 Ω
(C) 5 Ω (D) 450 Ω
- () 6. 關於伏特計的使用，下列敘述何者錯誤？
(A)使用前須先歸零
(B)伏特計要與待測電器並聯
(C)伏特計的負極，應接在電池的正極
(D)若伏特計本身有不同測量範圍時，應由大而小漸漸改變測量範圍
- () 7. 根據下表判斷甲、乙、丙、丁四條鎢絲，何者的電阻最大？

鎢絲編號	甲	乙	丙	丁
長度 (cm)	1	3	5	7
截面積 (cm ²)	1	2	4	8

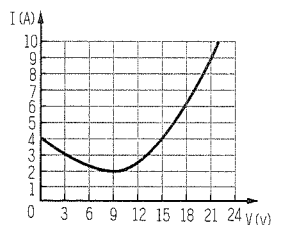
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 8. 右圖為甲、乙、丙三條電阻線通電時的電壓 (V) 與電流 (I) 之關係。假設這三條電阻線是由相同的材料製成，它們長度相同，粗細不同，截面積分別為 $A_{甲}$ 、 $A_{乙}$ 、 $A_{丙}$ ，且圖中的三條線皆為直線，則下列關係何者正確？
(A) $A_{甲} > A_{乙} > A_{丙}$
(B) $A_{甲} = A_{乙} = A_{丙}$
(C) $A_{乙} > A_{甲} > A_{丙}$
(D) $A_{丙} > A_{乙} > A_{甲}$



- () 9. 已知一電阻為 10 歐姆，接上電源後，測量到通過的電流為 1.2 安培，則此電源的電壓為多少伏特？
(A) 11
(B) 12
(C) 110
(D) 120
- () 10. 下列哪一種導體通過的電流與兩端的電壓之比值不是固定不變？
(A)銅線
(B)發光二極體
(C)鎳鉻絲
(D)鐵絲
- () 11. 一燈泡串接 2 顆電池，其電路如右圖所示，已知流經燈泡的電流為 0.01 安培。每顆電池電壓為 1.5 伏特，試求燈泡的電阻為多少歐姆？
(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400
- () 12. 宏毅將一金屬導線接在 10 V 的電壓時，測得流過導線的電流為 200 mA，若將金屬導線改接在 7 V 的電壓時，金屬導線的電阻為多少 Ω ？
(A) 50
(B) 40
(C) 35
(D) 21
- () 13. 利用圖(一)所裝置的伏特計與安培計讀數，可以得到圖(二)的關係曲線。試問當電壓在 15 伏特時，電阻是多少歐姆？

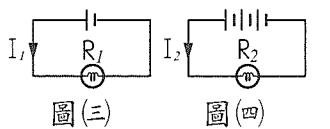
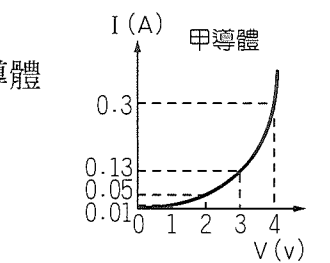


圖(一)

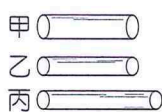


圖(二)

- (A) 3 (B) 3.75
(C) 4 (D) 4.5
- () 14. 右圖為甲導體的電流 (I) 與電壓 (V) 的關係圖，則下列關於甲導體的推論何者錯誤？
(A)電阻不是定值
(B)不遵守歐姆定律
(C)不適用關係式 $V = I \times R$
(D)為非歐姆式導體
- () 15. 如圖(三)、圖(四)，電路中的每個燈泡、電池都相同，則兩電路的電流大小 I，以及所測得的燈泡電阻 R 的關係為何？（假設燈泡電阻符合歐姆定律）
(A) $I_1 = I_2$ ， $R_1 = R_2$
(B) $I_1 = I_2$ ， $R_1 < R_2$
(C) $I_1 < I_2$ ， $R_1 = R_2$
(D) $I_1 < I_2$ ， $R_1 < R_2$

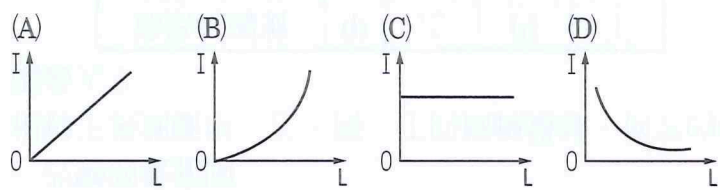
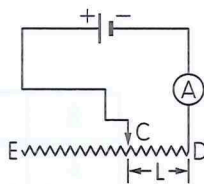


- () 16. 右圖是由鎳鉻絲製成粗細、長短不一的甲、乙、丙電阻線，其中甲、乙的長度相同，乙、丙的粗細相同，則三個電阻線的電阻值大小順序為何？
 (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 < 乙 < 丙
 (C) 甲 = 乙 < 丙 (D) 甲 = 乙 > 丙



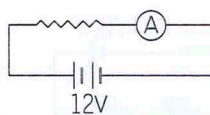
- () 17. 導體的電阻是 12 歐姆，在 2 分鐘內通過導體橫截面的電量是 480 庫侖，則這導體兩端的電壓是多少？
 (A) 4 V (B) 12 V
 (C) 24 V (D) 48 V

- () 18. 如右圖電路中，滑動接頭 C 可在電阻線的 D、E 間自由滑動，則下列何者表示電流 I 與 D、C 間距離 L 的關係？



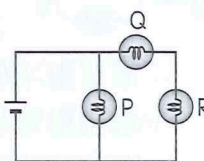
- () 19. 有一段「金」絲長 4 公尺，截面積為 3 cm^2 ，電阻為 R，若將其拉長變細成長度 6 公尺，截面積為 2 cm^2 ，則此金絲的電阻變為多少？
 (A) R (B) $\frac{2}{3} R$
 (C) $\frac{4}{9} R$ (D) $\frac{9}{4} R$

- () 20. 如右圖電路，電源的電壓為 12 V，在 2 分鐘內通過電阻的電量為 60 庫侖，則此電阻為多少歐姆？
 (A) 12 (B) 24
 (C) 60 (D) 120

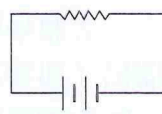


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

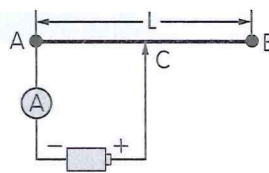
- () 1. 有規格相同的 P、Q、R 三個燈泡，連接如右圖所示，請問三個燈泡兩端電壓大小的關係為何？
 (A) $P = Q = R$ (B) $P > Q > R$
 (C) $P > Q = R$ (D) $P < Q = R$



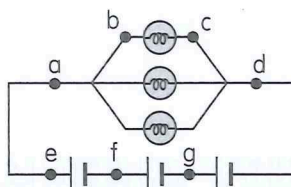
- () 2. 如右圖，將總電壓 3 伏特的電流連接一電阻，若通過電阻線的電流為 500 毫安培，則電阻線的電阻為多少歐姆？
 (A) 1.5 (B) 6
 (C) 15 (D) 1500



- () 3. 如右圖的電路，AB 為一條長度 L 的均勻鎳鉻絲。當端點 C 接在 AB 的中點時，安培計的讀數為 0.3 安培。如果把 C 點移接至 B 點，則安培計上的讀數將變為多少安培？
 (A) 0.15 (B) 0.3
 (C) 0.45 (D) 0.6



- () 4. 右圖的電路中，每個燈泡及電池皆相同，若圖中 ad 間的電壓為 4.5 V，請問下列何者正確？
 (A) bc 間的電壓為 1.5 V
 (B) ef 間的電壓為 4.5 V
 (C) eg 間的電壓為 3 V
 (D) bd 間的電壓為 3 V

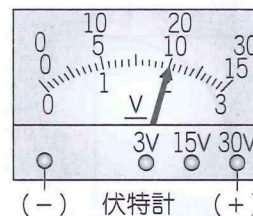


- () 5. 某導體通電後，小華測量其電壓與電流的關係，發現此三組數據計算出此導體的電阻值大小相同，並將結果記錄於表格。而後卻發現數據遭墨水掩蓋，如右上表所示。假設此導體遵守歐姆定律，則表中第三次測量所得之電流值應為下列何者？
 (A) 1.5 A
 (B) 3 A
 (C) 6 A
 (D) 12 A

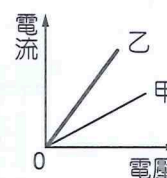
	電壓 (V)	電流 (A)	電阻 (Ω)
第一次	3	1.5	
第二次		3	
第三次	12		

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 宸宸在實驗中使用伏特計測量某直流電源的電壓，測量結果如右圖所示，則該電源的電壓為何？
 (A) 2 伏特
 (B) 10 安培
 (C) 20 安培
 (D) 20 伏特

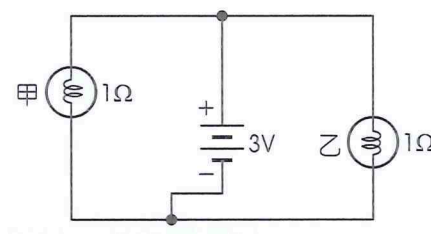


- () 2. 一段鎳鉻絲的電流與電壓之關係如右圖中的甲直線，今欲使關係改變成乙直線，下列哪一種作法才可以達成？
 (A) 減少電池的電壓
 (B) 增加鎳鉻絲電流量
 (C) 將鎳鉻絲拉長
 (D) 將鎳鉻絲剪短

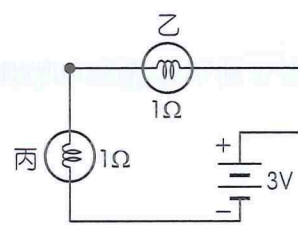


- () 3. 市面上有一種「壓力感應器」是利用電阻變化來測量重量。該感應器內部的導電材料在受壓後會變薄且變寬。當重物壓在感應器上時，關於電阻的變化與電路現象，下列敘述何者最合理？
 (A) 材料變寬或變薄並不影響電阻大小
 (B) 材料變薄代表長度一定會縮短，故電阻會變小
 (C) 若電阻變小，在固定電壓的測試下，測得的電流會變大
 (D) 這種感應器要與電池串聯才能測量出電壓的變化

王老師請小翰將利用甲、乙兩個小燈泡及兩個電池連接成電路，其線路如右圖所示。已知小翰在實驗中因為操作不慎，導致甲燈泡燒毀而使電流無法通過甲燈泡。試回答 4、5 題：



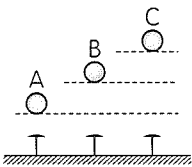
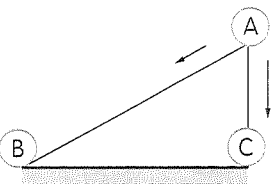
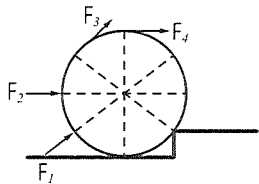
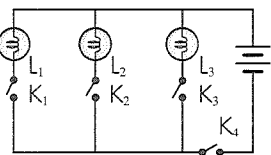
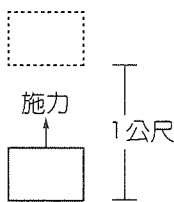
- () 4. 關於乙燈泡在甲燈泡燒毀後的敘述，下列何者最合理？
 (A) 電路發生斷路，使乙燈泡在未燒毀的情況下熄滅
 (B) 流經乙燈泡的電流變為原本的 2 倍而使其亮度增加
 (C) 乙燈泡仍正常發光且流經乙燈泡的電流大小不變
 (D) 乙燈泡仍正常發光，但流經乙燈泡的電流減少
- () 5. 若小翰將甲燈泡換成 1 歐姆的丙燈泡，改成右圖的連接方式，若電池的電壓仍為 3V，且燈泡均無燒壞。試問連接前後，單位時間通過乙燈泡的電子數量及通過電池的電子數量有何改變？
 (A) 乙：變多；電池：變多
 (B) 乙：變多；電池：變少
 (C) 乙：變少；電池：變多
 (D) 乙：變少；電池：變少



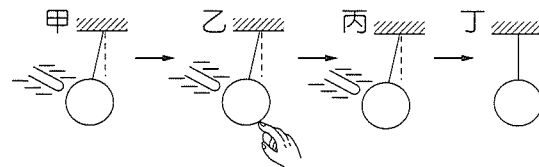
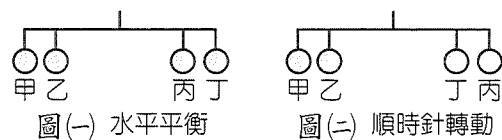
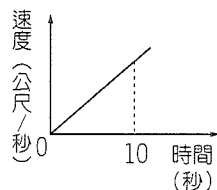
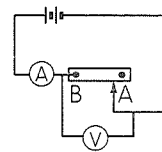
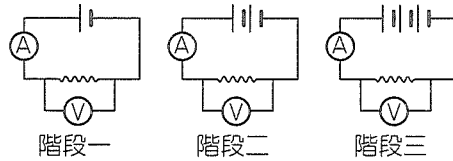
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 目前臺灣全年總發電量中，以哪一種發電占最多？
(A)火力 (B)核能 (C)水力 (D)太陽能
- () 2. 若每個基本電荷的電量 e 為 1.6×10^{-19} 庫侖，下列何者不可能是帶電體所帶的電量？
(A) $+10^{19}e$ (B) $-10^{19}e$
(C) $+2.5e$ (D) $-2e$
- () 3. 關於電路元件，下列敘述何者錯誤？
(A)電池的功用是提供電壓，使導線上的電子產生流動
(B)電器可將電能轉換成其他形式的能
(C)導線上實際流動的是正電荷
(D)導線上實際流動的是負電荷
- () 4. 甲天然氣；乙風力；丙太陽能；丁石油；戊核能；
己水力。以上常見的能源中，哪些屬於再生能源？
(A)僅甲(乙)丙 (B)僅(乙)丙(己)
(C)僅丙(丁)己 (D)僅(丁)戊(己)
- () 5. 如右圖所示，木塊質量 10 公斤，大雄施力使木塊等速度上升 1 公尺，則合力對木塊作功多少焦耳？（重力加速度為 9.8 公尺/秒²）
註：重力 = 質量 × 重力加速度。
(A) 0 (B) 49
(C) 98 (D) 196
- () 6. 甲、乙、丙三個工人，分別將同重量的瓦斯筒扛到五樓，甲耗時 2 分 11 秒，乙耗時 3 分 25 秒，丙耗時 2 分 35 秒，則何者對瓦斯筒作功的功率最大？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)一樣大
- () 7. 欲使右圖電路中只有 L_1 、 L_3 兩燈泡同時發光，則至少須按下哪些開關？
(A) K_1 、 K_2 、 K_3
(B) K_1 、 K_3 、 K_4
(C) K_2 、 K_3 、 K_4
(D) K_1 、 K_2 、 K_3 、 K_4
- () 8. 如右圖所示，韻玲欲施力將一圓柱推上樓梯，則以哪一種方式推動，所需的作用力最小？
(A) F_1 (B) F_2
(C) F_3 (D) F_4
- () 9. 如右圖，一棒球沿一斜面由 A 點滑至底部 B 點時，與由 A 點垂直落至 C 點的位置，下列關於兩者的敘述，何者正確？（不計任何摩擦力）
(A)兩者抵達時的速率相同
(B) C 點的速度大於 B 點
(C) C 點的動能大於 B 點
(D) B 點的位能大於 C 點
- () 10. 有三顆大小相同的鐵球，由不同高度落下如右圖所示，何者可將鐵釘打入較深？
(A) A (B) B
(C) C (D)一樣深



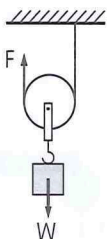
- () 11. 利用輪軸時，若必須使用 120 公斤重的外力才能等速度抬起 60 公斤重的物體，且摩擦阻力可以忽略，則其施力情形為何？
(A)施力於軸，輪軸半徑比為 4：1
(B)施力於軸，輪軸半徑比為 2：1
(C)施力於輪，輪軸半徑比為 4：1
(D)施力於輪，輪軸半徑比為 2：1
- () 12. 在進行歐姆定律的實驗中，三個階段的電路自左向右如右圖所示，測得的讀數如下表，表格中 x 的數值應為多少 A？
- | 階段 | 一 | 二 | 三 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 伏特計讀數 (V) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| 安培計讀數 (A) | 0.3 | 0.6 | x |
- (A) 0.1 (B) 0.3 (C) 0.6 (D) 0.9
- () 13. 將電池與鉛筆芯串聯，如右圖所示。若將連接伏特計的導線由 A 點往 B 點移動，則測量過程中伏特計與安培計讀數的關係，下列選項何者較為正確？
(A) (B) (C) (D)
- () 14. 質量 4 公斤的物體在光滑的水平面上受力而運動，右圖為速度與時間的關係圖。在 10 秒內，此物體移動 25 公尺，則外力對物體所作的功為多少焦耳？
(A) 20
(B) 25
(C) 50
(D) 65
- () 15. 由圖(一)、(二)的實驗結果，甲、乙、丙、丁四個球的重量比較，下列何者正確？
(A)甲 > 乙 (B)乙 > 甲
(C)丁 > 丙 (D)丙 > 丁
- () 16. 甲、乙兩物體在摩擦時，甲物體失去 2×10^8 個電子，則乙物體帶電量為多少庫侖？
(A) $+3.2 \times 10^{-11}$
(B) -3.2×10^{-11}
(C) -2×10^8
(D) $+2 \times 10^8$
- () 17. 將一個帶負電的帶電體，靠近以細繩懸吊的金屬球，使金屬球透過感應起電的方式帶電，其步驟如上圖所示，則在這四個步驟中，金屬球所含電子總數的大小關係為何？
(A)甲 > 乙 > 丙 > 丁 (B)甲 > 乙 = 丙 = 丁
(C)丁 > 丙 > 乙 > 甲 (D)甲 > 乙 = 丙 > 丁



- () 18. 小明沿斜面施 15 牛頓的推力，將 4 公斤重的物體沿著斜面，等速往上推 20 公尺，如上圖所示。請問下列敘述何者正確？（1 公斤重 = 10 牛頓）
- (A) 合力做功 300 焦耳
(B) 重力做功 -200 焦耳
(C) 小明並沒有對物體做功
(D) 斜面與物體間的摩擦力大小為 25 牛頓

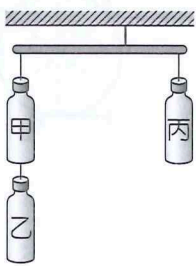


- () 19. 如右圖，在動滑輪下方掛 W 公斤重的物體，且施一力 F 使動滑輪等速度往上升。假設繩子與動滑輪的質量及各接觸面的摩擦力不計，則在物體上升期間，下列敘述何者正確？



- (A) 本裝置為省時、費力的機械
(B) 拉上繩子的長度等於物體上升距離的 2 倍
(C) 至少需施力 W 公斤重，才可使物體上升
(D) 施力所作的功等於物體所增加重力位能的 2 倍

- () 20. 如右圖，有甲、乙、丙三個材質相同且質量均勻的瓶子，其中甲、乙均為空瓶，而丙瓶內則裝滿水，若將三個瓶子以一細桿（重量可忽略不計）懸掛起來，若兩邊桿長的比為 2:1，並可維持平衡，則裝滿水的丙瓶等於幾個空瓶重呢？



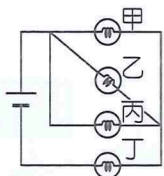
- (A) 0.5 (B) 2
(C) 3 (D) 4

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小琳以水平方向的力推動 40 公斤的行李箱，使行李箱以 1 公尺/秒等速度前進 10 公尺。若地面與行李箱之間的摩擦大小是 4 牛頓，則小琳對行李箱做功多少焦耳？

- (A) 4 (B) 40
(C) 400 (D) 4000

- () 2. 一電路裝置如右圖所示，燈泡甲、乙、丙、丁的規格均相同。若電池與燈泡均可正常使用，則哪一顆燈泡燒毀後，會導致四顆燈泡均不會亮？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

- () 3. 教室內同學正熱烈地討論電壓與電流，下列哪些同學的說法是正確的？

甲：「導電時，導線內的電子是由電池負極經外部電路流向電池正極。」

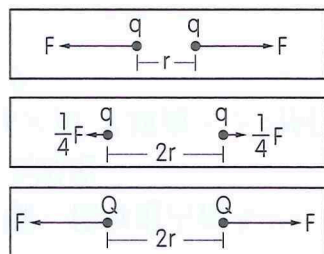
乙：「導電時，導線內實際流動的是質子。」

丙：「測量電壓大小時，使用伏特計且與待測電路並聯。」

丁：「安培計可與電池單獨相接測電流大小。」

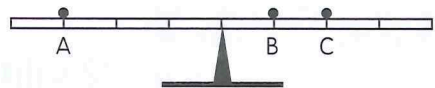
- (A) 僅甲丙 (B) 僅丙丁
(C) 僅甲乙丁 (D) 甲乙丙丁

- () 4. 右圖表示電量 q 、 Q 的電荷，距離 (r) 與靜電力 (F) 的關係，請問 Q 為 q 的幾倍？



- (A) 0.25
(B) 0.5
(C) 2
(D) 4

- () 5. 阿明、阿德和阿娟是同班同學，阿明的體重是 60 kgw，阿德的體重是 50 kgw，阿娟的體重不想讓別人知道，於是阿明和阿德邀阿娟一起去玩蹺蹺板，如右上圖。阿明和阿德事先在蹺蹺板上每隔 40 cm 畫一道線，當阿明坐在 A 點、阿德坐在 B 點、阿娟坐在 C 點時，蹺蹺板恰成水平平衡（蹺蹺板的重量不計）。請問阿娟的體重為多少 kgw？

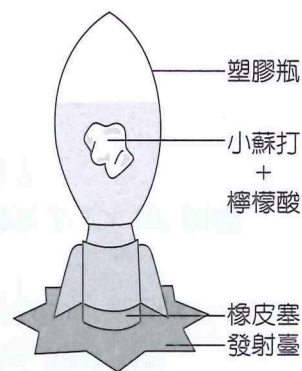


- (A) 50 (B) 55
(C) 60 (D) 65

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小翰參加科學營，製作化學火箭，其實驗步驟如下：

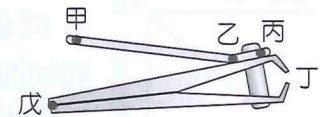
- ① 將 5 公克小蘇打 (NaHCO_3) 和 5 公克檸檬酸粉末均勻混合後用一張衛生紙包起來。
- ② 將包有化學藥品的衛生紙丟入裝有 7 分滿水量的塑膠瓶。
- ③ 用橡皮塞塞住瓶口，並將火箭裝到發射臺上，如上圖。
- ④ 待衛生紙內的化學藥品溶於水後產生化學變化，反應產生大量氣體，氣體壓力夠大時塑膠瓶會脫離發射臺飛向天空。



下列關於這個實驗的敘述，何者較為合理？

- (A) 產生的大量氣體是氧氣
(B) 火箭飛到最高點具有的動能最大
(C) 這個實驗無法在月球上進行，因為月球上沒有空氣
(D) 大量噴出的氣體和水，所產生的反作用力使瓶子飛向天空

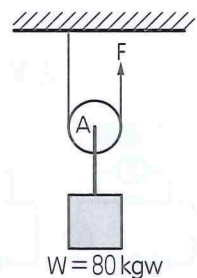
- () 2. 指甲刀是結合了多種簡單機械的工具，其設計精巧，能讓使用者輕鬆修剪指甲。右圖為指甲刀之示意圖，關於指甲刀操作時的科學細節，下列敘述何者正確？



- (A) 根據功的原理，使用指甲刀修剪指甲時，手對壓柄施的功會等於指甲剪對指甲所做的功
(B) 指甲刀由省力槓桿（壓柄）與費力槓桿（刀刃）組合而成，整體設計目的是為了省力且省位移
(C) 壓柄部分（甲處施力）在操作時，手下壓的距離必然大於乙處連桿下壓的距離
(D) 丁處刀刃設計得十分鋒利，與壓柄的長柄省力設計運用的簡單機械原理相同

右圖是一個動滑輪，滑輪重 10 kgw，在 A 滑輪下端掛一重物重 80 kgw（摩擦力不計），且重力加速度為 10 m/s^2 ，試回答 3.~5. 題：

註：重力 = 質量 × 重力加速度。

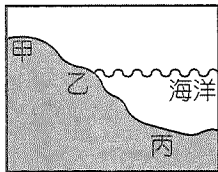


- () 3. 如右上圖，欲將重物 80 kgw 等速向上拉高 60 cm，至少需施力 F 多少 kgw？
(A) 40 (B) 45 (C) 80 (D) 90
- () 4. 承 3. 題，施力 F 需上拉繩子多少 cm？
(A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 120
- () 5. 此時，重物 80 kgw 位能增加多少焦耳？
(A) 240 (B) 480 (C) 540 (D) 960

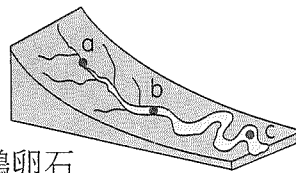
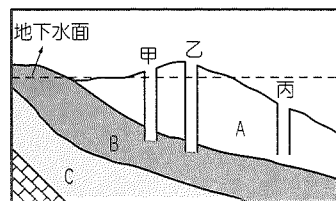
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

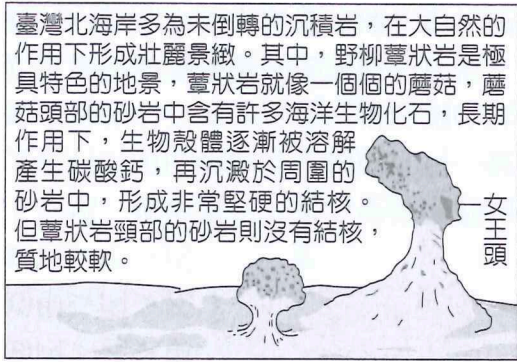
- () 1. 造成水循環最主要的動力來源為下列何者？
(A)風力
(B)重力
(C)造山運動
(D)太陽熱量
- () 2. 全球水量分布統計中，河水、地下水、冰川所占的比例大小為何？
(A)冰川>地下水>河水
(B)冰川>河水>地下水
(C)地下水>河水>冰川
(D)河水>地下水>冰川
- () 3. 岩石中呈紅棕色且質地疏鬆，則可推論此岩石中極可能含有下列哪一種成分？
(A)銅
(B)鋅
(C)鉛
(D)鐵
- () 4. 關於河流的侵蝕作用，下列哪些正確？(甲)河流上游受流水侵蝕形成 U 形谷；(乙)向下侵蝕使河道變深；(丙)向兩側侵蝕使河道變寬。
(A)僅(甲)(乙)
(B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(丙)
(D)(甲)(乙)(丙)
- () 5. 下列何者不是過度抽取地下水所引發的危機？
(A)容易發生淹水或積水不退的狀況
(B)地下水受汙染，井水容易乾涸
(C)沿海地區淡水鹹化
(D)沿海地區會引發海水倒灌
- () 6. 下列四種岩石，何者是由岩漿直接凝固形成的？
(A)砂岩
(B)安山岩
(C)石灰岩
(D)大理岩
- () 7. 下列何者為搬運作用所造成的現象？
(A)沉積物經過長時間後變成礫岩
(B)岩石的組成顆粒大小趨於均勻一致
(C)河道的岩石表面呈現光滑圓潤的狀態
(D)岩石縫隙中的水反覆冰凍和融化使岩石破裂
- () 8. 由沉積岩的顆粒大小，可以反映出流水的速度和流量。則右圖中甲、乙、丙三處的沉積物顆粒由大至小排列為何？
(A)甲>乙>丙
(B)丙>乙>甲
(C)甲>丙>乙
(D)乙>甲>丙
- () 9. 下列哪一種現象代表岩石受到強烈的風化作用？
(A)岩石的組成顆粒大小趨於均勻一致
(B)河道的岩石表面呈現光滑圓潤的狀態
(C)沉積物經過長時間後變成石灰岩
(D)岩石縫隙中的水反覆冰凍和融化使岩石破裂



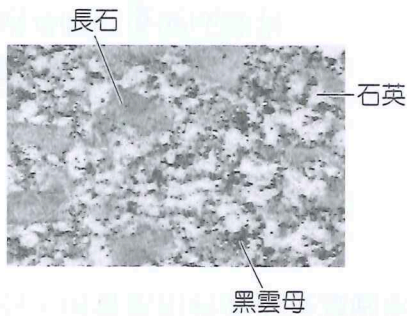
- () 10. 關於方解石與石英的比較，下列敘述何者正確？
(A)滴入稀鹽酸只有方解石會產生氣泡
(B)滴入稀鹽酸只有石英會產生氣泡
(C)滴入稀鹽酸方解石與石英都會產生氣泡
(D)滴入稀鹽酸方解石與石英都不會產生氣泡
- () 11. 關於玄武岩與花崗岩的比較，下列敘述何者正確？
(A)礦物結晶顆粒大小：玄武岩>花崗岩
(B)兩者均為岩漿在地下深處緩慢冷卻形成
(C)岩漿冷卻時間：玄武岩<花崗岩
(D)兩者均為岩漿噴發至地表快速冷卻形成
- () 12. 嘉義東石地區的沿海，可見許多老房子的窗戶和路面同高的現象，造成這種情形最大的因素是什麼？
(A)全球氣溫上升，造成海平面升高
(B)為了增加防風效果所發展出來的一種建築
(C)地殼變動，造成臺灣島逐漸隱沒
(D)超抽地下水，造成地層下陷
- () 13. 「沙丘」的形成與下列哪一種地質作用密切相關？
(A)河流沉積作用
(B)河流侵蝕作用
(C)風的沉積作用
(D)風的侵蝕作用
- () 14. 河流把陸上的淡水送進大海後，下列敘述何者正確？
(A)海變更大更深
(B)再藉水循環分配到世界各處
(C)淡水永留海中
(D)淡水愈來愈少
- () 15. 有關礦物的敘述，下列何者錯誤？
(A)陶器主要是黏土礦物加工後的產物
(B)玻璃主要是由石英砂加熱熔融再製造而成
(C)地殼中含量最多的是石英，風化後會形成黏土礦物
(D)黃鐵礦又稱為愚人金
- () 16. 右圖為小新家附近的地下水分布狀況，若 B 為含水層，A、C 均為不透水層，則哪些井有井水？
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅甲、乙
(D)甲、乙、丙
- () 17. 右圖是一條河流由源頭到出海口的剖面示意圖，試選出下列錯誤的敘述為何？
(A) c 處容易發現被河川磨成的鵝卵石
(B) a 處由於坡度較陡，故侵蝕力量最強
(C) c 處的沉積作用最為顯著
(D) b 處的河床中有大量的細沙沉積
- () 18. 臺灣許多地區都有海岸線因侵蝕導致海岸線向陸地退縮的現象，下列何者不是造成此現象的原因？
(A)河川下游開採砂石
(B)沿海地區抽取地下水
(C)在河川上游興建攔砂壩
(D)降雨量變少使河流流量減少



- () 19. 下圖為野柳蕈狀岩的介紹，關於圖中短文的說明，下列何者正確？



- (A) 野柳的岩層主要由河流冲刷堆積而成
(B) 海洋生物活動將砂岩雕塑成蘑菇的形狀
(C) 形成蘑菇形狀的主要作用是風化侵蝕作用
(D) 女王頭蕈狀岩頭部砂岩的形成年代早於頸部砂岩
- () 20. 某一岩石中所包含的礦物如下圖所標示，觀察此岩石可發現不同顏色的礦物彼此不規則緊密鑲嵌，且礦物結晶無規則方向性的排列。關於此一岩石及所包含礦物的敘述，下列何者正確？

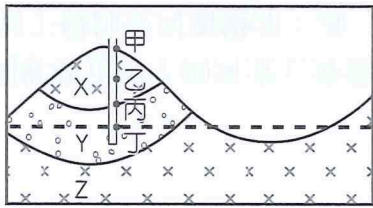


- (A) 此岩石最可能為玄武岩
(B) 蘭嶼、綠島主要由此岩石所構成
(C) 此岩石中含量最多的礦物為黑雲母
(D) 此岩石的形成過程應是岩漿於地底下冷卻凝固而成

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下列各種地形景觀與其營力的配對，何者正確？
(A) 三角洲——植物生長
(B) 沙丘——海浪
(C) U 型谷——冰川
(D) 沙灘——風

- () 2. 右圖為某地區之地層剖面示意圖。若 X、Z 為不透水層，Y 為透水層，虛線為地下水面，圖中有一口水井，請問井水面位於井中何處？



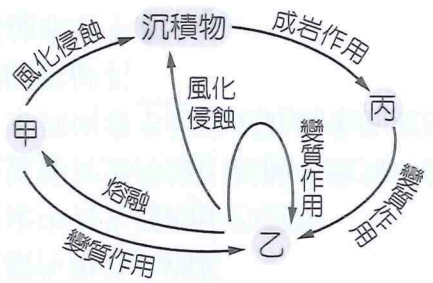
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁
- () 3. 下表為甲、乙、丙、丁四種礦物互相刻劃的結果，打○表示被刻劃物被刻劃受損，打×表示被刻劃物未受損，請問硬度最小的礦物是哪一個？

刻劃物 \ 被刻劃物	甲	乙	丙	丁
甲		○		○
乙	α		×	β
丙	×			×
丁	γ	○	δ	

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

- () 4. 承 3 題，關於表格中 α、β、γ、δ 的結果，下列何者正確？
(A) α：× (B) β：○
(C) γ：○ (D) δ：×

- () 5. 下圖為岩石循環示意圖，則下列敘述何者正確？

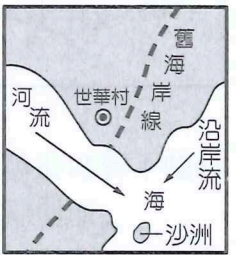


- (A) 甲應為沉積岩
(B) 乙應為火成岩
(C) 丙可能是大理岩
(D) 甲、丙岩石可經由高溫、高壓變成乙岩石

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下列哪一個地區的地質屬性最容易因「酸雨」而加速岩石風化？
(A) 金門地區的花岡岩
(B) 澎湖地區的熔岩臺地
(C) 綠島、蘭嶼的火成岩
(D) 墾丁的珊瑚礁岩

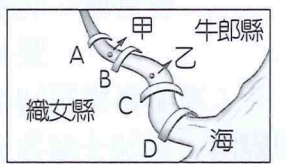
- () 2. 如右圖，世華村五十年前位於海岸邊，但現今遠離海岸線。下列哪一項人為因素最可能加速海岸線產生此種變化？



- (A) 在河流上游興建水庫
(B) 在河流沿岸設置砂石場採砂
(C) 砍伐森林，減少山坡的植被
(D) 超抽地下水，造成地層下陷

- () 3. 老師給了小翰一塊來自澎湖的玄武岩，小翰觀察後，發現玄武岩的外觀為黑色，礦物結晶顆粒非常細小，肉眼幾乎無法辨識，查詢書本上的資料，原來玄武岩是由岩漿冷卻而形成，主要化學成分是矽鋁酸鈉或矽鋁酸鈣。下列關於小翰對玄武岩的推論，何者正確？
(A) 玄武岩與砂岩的形成過程大致相同
(B) 根據玄武岩的形成方式來判斷，玄武岩屬於變質岩
(C) 玄武岩的礦物結晶顆粒細小，代表其岩漿冷卻速率較快
(D) 玄武岩外觀為黑色，主要化學成分是矽鋁酸鈉或矽鋁酸鈣，故其組成礦物為方解石

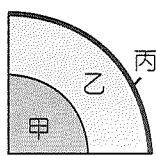
如右圖，織女縣與牛郎縣兩個縣隔著一條河，河上有 A、B、C、D 四座橋梁，甲、乙為河道上的兩處地方，試回答 4、5 題：



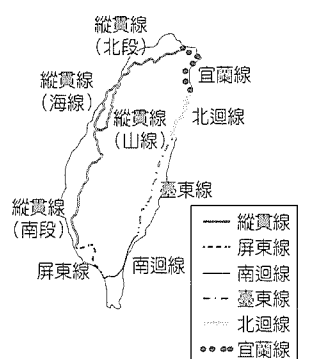
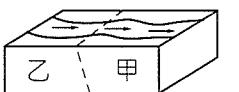
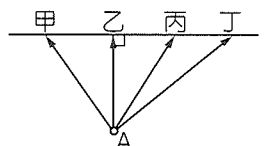
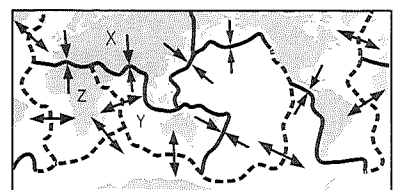
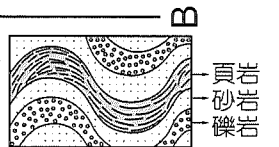
- () 4. 如果在河道的甲處大量開採砂石，則哪一座橋梁橋墩有裸露的危險？
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
- () 5. 如果在河道的乙處大量開採砂石，則哪些橋梁橋墩有裸露的危險？
(A) A、B
(B) B、C
(C) C、D
(D) B、C、D

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 大陸地殼主要由何種岩石組成？
(A)砂岩 (B)花岡岩
(C)玄武岩 (D)石灰岩
- () 2. 中洋脊裂口湧出的岩漿冷卻凝固後會形成何種岩石？
(A)玄武岩 (B)安山岩
(C)花岡岩 (D)黏土
- () 3. 化石為古代生物的遺骸或生物活動所留下的痕跡，包括生理作用的排遺等。下列哪種岩石中最容易發現化石？
(A)頁岩 (B)花岡岩
(C)玄武岩 (D)大理岩
- () 4. 右圖為地表附近地質構造剖面圖，各層圈其平均厚度如右圖，請問岩石圈應包括下列何者？
(A)僅甲 (B)僅甲、乙
(C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- () 5. 世美和同學登上臺灣的中央山脈，他們較不可能在此發現下列何種地質構造？
(A)大裂谷 (B)逆斷層
(C)褶皺岩層 (D)變質岩
- () 6. 科學家是利用下列何種方法推測地球內的地核外層可能是「液態」的？
(A)在火星鑽探所得的資料類推
(B)由外地核噴發到地表的鐵、鎳質岩漿作推測
(C)地震波探測地球內部構造
(D)鑽井探測的方式，直接至地核採樣
- () 7. 地球形成之初為熔融狀態，冷卻後依成分不同由內而外分為甲、乙、丙三層，如右圖所示。根據浮力原理，有關此三層密度之比較，下列何者正確？
(A)甲>乙>丙 (B)丙>乙>甲
(C)乙>甲>丙 (D)丙>甲>乙
- () 8. 由於全球地震帶、火山帶和板塊分布圖相當一致，我們可以推知地震發生的主要原因為下列何者？
(A)地牛翻身
(B)單純火山爆發引起地震
(C)板塊運動岩層受力斷裂引起地震
(D)地表強烈的侵蝕作用引發地震
- () 9. 當臺灣有地震發生時，中央氣象署會很快地發布地震規模與各地地震強度。有關地震規模與地震強度的敘述，下列何者正確？
(A)地震規模用來表示地震破壞的程度
(B)地震規模用來表示地震釋放能量的多寡
(C)地震規模用來表示地震影響的範圍
(D)地震強度用來表示地震影響的範圍
- () 10. 西元 2008 年發生於中國汶川的大地震，芮氏地震規模 7.9，震央地震強度達 7 級，關於臺灣當天所感受到的地震資訊，下列敘述何者正確？
(A)地震規模小於 7.9，地震強度小於 7 級
(B)地震規模等於 7.9，地震強度小於 7 級
(C)地震規模等於 7.9，地震強度大於 7 級
(D)地震規模大於 7.9，地震強度大於 7 級



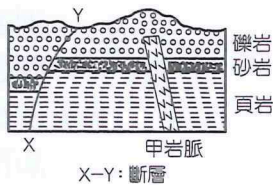
- () 11. 臺灣有許多呈彎曲的岩層裸露出地表，如右圖，有關此現象的敘述，下列何者正確？
(A)岩層因受高溫、高壓作用而產生變質
(B)此現象發生於地表附近，因岩石受力產生可塑性
(C)此種岩層結構易發現於板塊聚合處
(D)此種構造是岩層受力斷裂所致
- () 12. 關於判斷地層年代的方式，下列敘述何者錯誤？
(A)在一般正常的沉積地層中，上層者為較新地層，下層者為較老地層
(B)若地層因故倒轉，則上層為較老地層，下層為較新地層
(C)含化石的岩層為較老地層，不含化石的岩層為較新地層
(D)岩層中較早發生的地質事件會受較晚發生的地質事件影響
- () 13. 右圖為全球板塊分布圖，X、Y、Z 表示三個大板塊，箭頭則表示板塊間的相對運動方向，依圖判斷下列敘述何者正確？
(A)在 X 板塊與 Y 板塊的交界帶上，可發現中洋脊
(B)在 Y 板塊與 Z 板塊的交界帶上，可發現海溝地形
(C)X 板塊與 Z 板塊的交界帶屬於板塊分離處
(D)Y 板塊與 Z 板塊的交界帶為板塊新生成的地方
- () 14. 右圖為某次在 A 地點發生的地震，地震波在地層內傳播到地表的情形，則甲~丁何處為震央？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 15. 有關火山的敘述，下列何者正確？
(A)火山噴發只有高溫的液態岩漿，沒有氣體
(B)火山底下深處緩慢冷卻形成的龐大岩體，大致為火成岩
(C)火山岩漿侵入岩層的縫隙中，形成褶皺
(D)火山噴發的火山灰，對人類生活毫無影響
- () 16. 小雄用保麗龍板製作斷層對河流地形影響的模型，箭頭所指為河流流向，斷層位於圖中虛線切開處，如上圖所示。有關斷層所造成的地形變動，下列推論何者正確？
(A)若甲塊往下滑移時，河流上游會枯竭
(B)若甲塊往上推動時，在斷裂處會出現瀑布
(C)若乙塊往上推動時，在斷裂處會出現瀑布
(D)若乙塊往下滑移時，在河流上游處會出現峽谷
- () 17. 小華搭火車進行環島旅行，鐵路各路線分布如右圖所示。下列關於小華在各路線可觀察到的岩石，何者最正確？
(A)在「北迴線」某站下車，至附近觀察大理岩
(B)在「宜蘭線」某站下車，至附近觀察石灰岩
(C)搭乘「縱貫線（海線）」，沿途觀察花岡岩
(D)搭乘「南迴線」，沿途觀察玄武岩



- () 18. 右圖為臺灣某次地震的等震度圖，星號為此次地震的震央位置，數字為該地區之震度，若甲區測量到的芮氏規模為 6.5，則乙區測得的地震強度與地震規模應為何？
(A) 3 級；小於 6.5
(B) 6.5 級；4
(C) 3；6.5 級
(D) 3 級；6.5



- () 19. 右圖為未發生地層反轉某處之地層剖面示意圖。有關地質事件發生的先後順序，下列何者正確？
(A) 頁岩層形成比甲岩脈早
(B) 甲岩脈形成比礫岩層早
(C) X-Y 斷層形成比甲岩脈早
(D) X-Y 斷層形成比砂岩層早

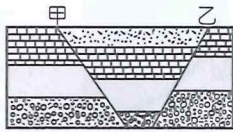


- () 20. 右圖為經過地層變動後，某地區岩層中化石分布的剖面示意圖。下列關於地層由老至年輕的順序排列何者正確？
(A) 甲 → 乙 → 丙 → 丁
(B) 甲 → 丙 → 丁 → 乙
(C) 丁 → 丙 → 乙 → 甲
(D) 丁 → 乙 → 丙 → 甲

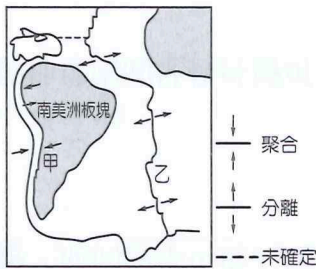


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

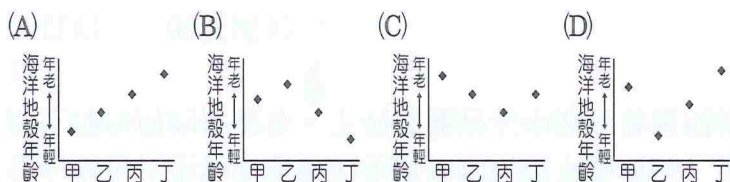
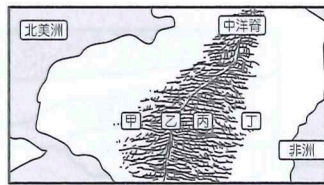
- () 1. 右圖為某地地質的剖面圖，甲、乙分別為兩個不同的斷層，試判斷甲、乙斷層何者正確？
(A) 甲：正斷層；乙：正斷層
(B) 甲：正斷層；乙：逆斷層
(C) 甲：逆斷層；乙：逆斷層
(D) 甲：逆斷層；乙：正斷層



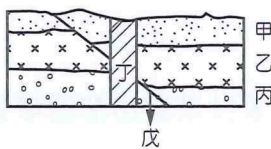
- () 2. 右圖為南美洲板塊與其附近板塊的相對運動，並以箭頭表示地殼移動方向。下列敘述何者正確？
(A) 甲處形成褶皺山脈與新地殼
(B) 乙處形成褶皺山脈與新地殼
(C) 甲處形成裂谷與新地殼
(D) 乙處形成裂谷與新地殼



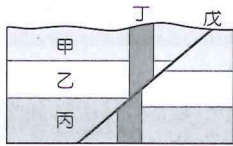
- () 3. 右圖為大西洋海底地形示意圖，圖中海底山脈為中洋脊，則甲、乙、丙、丁四個地點的海洋地殼年齡分布為下列何者？



- () 4. 右圖為某地層剖面示意圖，甲、乙、丙分別為三個沉積地層。甲地層中有馬的骨骼化石，乙地層中有恐龍的骨骼化石，丙地層中有三葉蟲的化石，丁為岩脈，戊為斷層。有關此地層的敘述，下列何者正確？
(A) 斷層發生於中生代
(B) 岩脈形成在古生代
(C) 岩脈較斷層先形成
(D) 此地區曾經是海洋環境



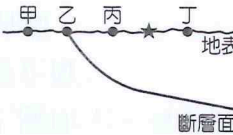
- () 5. 右圖為某地的地質剖面圖，假設此地未發生地層倒轉，圖中地質事件有 (I) 發生斷層戊，(II) 沉積砂岩層甲，(III) 沉積礫岩層乙，(IV) 沉積頁岩層丙，(V) 形成火成岩脈丁。根據此圖，下列敘述何者正確？



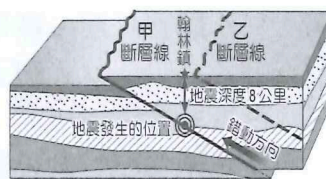
- (A) 若在甲岩層中發現菊石化石，則可能在乙岩層發現大象化石
(B) 若在甲岩層中發現菊石化石，可推測當時沉積環境在古生代陸地
(C) 地質事件發生先後順序：(IV) → (III) → (II) → (V) → (I)
(D) 圖中斷層戊為正斷層

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖為某斷層剖面的示意圖，該斷層在某次錯動發生地震，其地震規模 4.2，圖中星號為震央所在位置，震央與震源的直線距離約 9.5 公里。經一段時間後，同一斷層面上再次錯動發生地震，地震規模 6.5，震央與震源的直線距離約 7 公里，且已知震央為圖中甲、乙、丙、丁四處的其中之一，則此次地震的震央應位於何處？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁



- () 2. 家住翰林鎮的明華於某天晚上忽然感受到地震，大約 10 秒後地震停止。看到新聞報導得知是附近的斷層錯動而引發地震，地震發生的位置正好就在翰林鎮的正下方 8 公里處，如右上圖所示。關於此次地震的敘述，下列何者正確？



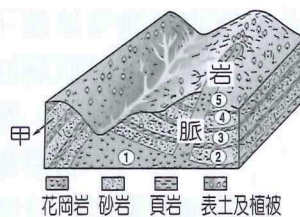
- (A) 翰林鎮正好位於震源的位置
(B) 此次地震是乙斷層錯動所引發
(C) 受到擠壓性力量的影響而使斷層錯動
(D) 翰林鎮所測到的地震規模會比其他地方大

- () 3. 依據中央地質調查所的研究指出，距今一萬年之內，恆春半島的地殼上升率平均每年約 3.0~4.0 mm。如右圖所示，甲地位於恆春半島上，可在甲地看到經抬升隆起的珊瑚礁台地，其主要原因為下列何者？



- (A) 臺灣位於板塊分離處，海底火山向上噴出岩漿，推擠甲地抬升
(B) 臺灣位於板塊分離處，斷層上下錯動使得甲地抬升
(C) 臺灣位於板塊聚合處，板塊隱沒後噴出岩漿，推擠甲地抬升
(D) 臺灣位於板塊聚合處，板塊碰撞擠壓地殼隆起，使得甲地抬升

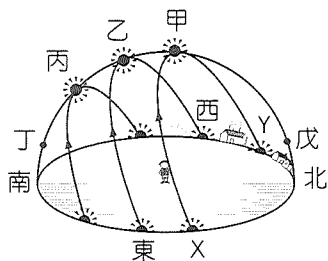
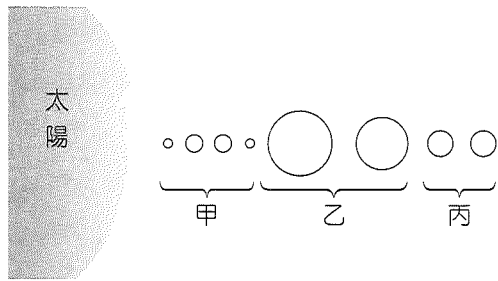
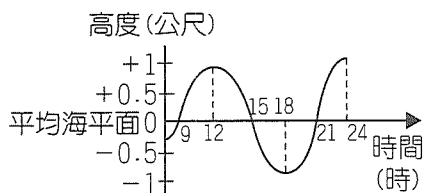
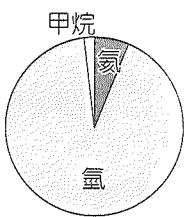
右圖為某地區的岩層構造圖，請根據此圖回答 4、5 題：



- () 4. 甲岩層與下列何者較可能是同一岩層？
(A) 岩層⑤ (B) 岩層④
(C) 岩層③ (D) 岩層②
- () 5. A：褶皺作用、B：平移斷層、C：侵蝕作用、D：沉積作用，上述的地質構造或地質營力，哪幾種可從圖中的岩層構造示意圖中發現？
(A) 僅 A (B) 僅 A、D
(C) 僅 A、C、D (D) A、B、C、D

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

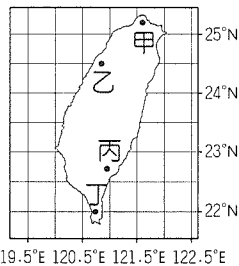
- () 1. 下列哪些是組成彗星的物質？
甲：氣體；乙：冰雪；丙：塵埃；丁：金屬。
(A) 丙、丁 (B) 乙、丙
(C) 甲、乙 (D) 甲、丁
- () 2. 下列哪一個地方，一年之中正午看見太陽仰角不可能為 90 度？
(A) 臺東 (B) 臺中 (C) 臺南 (D) 高雄
- () 3. 下列哪一種現象的變化，不需同時考慮日、地、月三者間的相對位置？
(A) 日食的發生 (B) 月相的變化
(C) 四季的變化 (D) 潮汐的變化
- () 4. 對於位在南半球的澳洲雪梨而言，下述日期中何者是夜長於晝？
(A) 2 月 5 日 (B) 6 月 30 日
(C) 10 月 5 日 (D) 12 月 5 日
- () 5. 某位於太陽系外的行星，其組成成分如右圖，則這個星球的組成與下列哪個星球最接近？
(A) 地球 (B) 木星
(C) 火星 (D) 水星
- () 6. 科幻小說主角阿嘉從地球以無線電話打給遠在飛狼星的女朋友柚子，若飛狼星距離地球有 27 光年，則阿嘉約多少時間後才能收到柚子的回音？
(A) 27 光年 (B) 27 年 (C) 54 光年 (D) 54 年
- () 7. 關於太陽系中類地行星與類木行星的比較，下列敘述何者正確？
(A) 類木行星的組成是金屬與岩石
(B) 類地行星的體積大於類木行星
(C) 類地行星的質量大於類木行星
(D) 類地行星的密度大於類木行星
- () 8. 右圖是某海港從上午 8 時至凌晨 (24 時) 測得的潮水漲退情形，則圖中開始退潮的時刻是幾時？
(A) 9 時 (B) 12 時 (C) 15 時 (D) 18 時
- () 9. 右圖為太陽系中各行星距離太陽的遠近順序示意圖。若將圖中的行星分為三大類：甲、乙、丙，則各類星球的平均密度關係何者正確？
(A) 甲 = 丙 (B) 甲 = 乙
(C) 甲 < 乙 (D) 甲 > 丙
- () 10. 右圖為小芳在臺灣一年中觀察太陽方位所繪製的簡圖，則當學校放暑假時，正午太陽出現的位置應在何處？
(A) 甲、乙之間
(B) 乙、丙之間
(C) 丙、丁之間
(D) 甲、戊之間



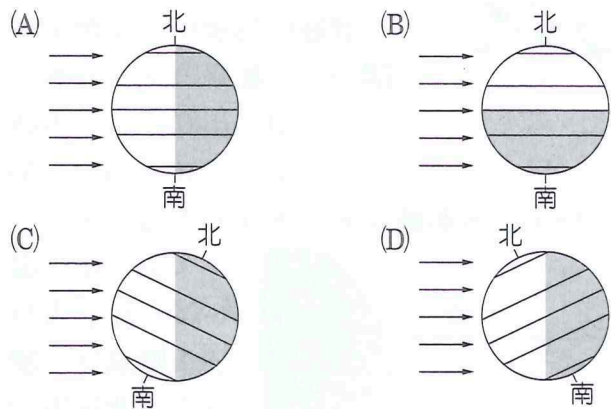
- () 11. 右圖為太陽、地球與月亮運行時相對位置的示意圖。當月球運行到下列哪一個位置時，會出現月全食的天文景象？
(A) 丁 (B) 丙
(C) 乙 (D) 甲
- () 12. 下列有關於太陽系成員的敘述，何者正確？
(A) 水星主要的組成是氣體
(B) 金星與木星組成的成分相似
(C) 小行星帶位於類地與類木行星之間
(D) 火星的大氣主要成分是二氧化碳，故其地表氣溫高於地球
- () 13. 造成晝夜交替的成因，與下列何者現象的成因相似？
(A) 四季變化 (B) 月相變化
(C) 月球東升西落 (D) 各地正午太陽方位不同
- () 14. 下列關於(甲)、(乙)、(丙)三者敘述的時間長短比較，何者正確？
(甲)滿潮至乾潮平均的時間。
(乙)地球自轉一週所需的時間。
(丙)朔月至望月所需的時間。
(A) (甲) > (乙) > (丙) (B) (甲) > (丙) > (乙)
(C) (丙) > (乙) > (甲) (D) (丙) > (甲) > (乙)
- () 15. 請依下表資料判斷哪些是類地行星？

行星	行星與太陽的距離	行星的直徑	行星的質量	行星的密度
地球	1	1	1	5.5
甲	0.7	0.95	0.8	5.2
乙	1.5	0.53	0.1	3.9
丙	10.0	9.44	95	0.7

- (A) 僅甲、乙 (B) 僅乙、丙
(C) 僅甲、丙 (D) 甲、乙、丙
- () 16. 毗鄰星是距離太陽最近的一顆恆星，大約 4.2 光年，下列關於毗鄰星的敘述，何者正確？
(A) 毗鄰星位於太陽系內
(B) 毗鄰星位於銀河系內
(C) 毗鄰星無法自行發光發熱
(D) 現在看到的毗鄰星是 4.2 年後的样子
- () 17. 相傳鄭成功攻打荷蘭人時為了讓大船順利駛進淤積的鹿耳門港，必須利用「深夜滿潮」的時間進港。此外，為了讓龐大的艦隊在夜間能看清航道、避免觸礁，他希望當晚能有「最佳的自然照明(月光)」協助導航。根據上述需求，鄭成功選擇進港當晚的月相最可能是下列何者？
(A) 朔(新月) (B) 上弦月 (C) 下弦月 (D) 滿月
- () 18. 右圖表示甲、乙、丙、丁四個建築物在臺灣的位置，同一年內此四個建築物在正午時，太陽直射的天數分別為 $X_{甲}$ 、 $X_{乙}$ 、 $X_{丙}$ 、 $X_{丁}$ ，若不考慮天氣因素，則下列關係何者正確？
(A) $X_{甲} > X_{乙}$ (B) $X_{甲} < X_{乙}$
(C) $X_{丙} = X_{丁}$ (D) $X_{丙} < X_{丁}$



- () 19. 右圖為地球公轉示意圖 (未按比例繪製)，北極方向標示為「北」，則當地球位於甲處時，太陽光的照射方向及夜晚地區為何？(選項中的示意圖，→表示太陽光照射方向，陰影區表示正值夜晚的地區)



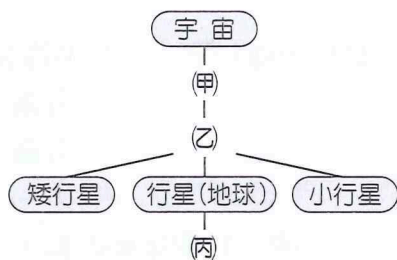
- () 20. 下圖為太陽系八大行星中某四顆行星基本資料的海報，但部分內容被有顏色的紙給遮住。其中距離是用 AU 作單位，1 AU = 地球到太陽的平均距離，並將地球的直徑訂為 1。小翰翻開 X、Y 兩格的色紙後，發現 X、Y 兩格的數字總和小於 2，下列何者最有可能是小翰根據當時海報上的內容，推得的正確結論？

行星名稱	與太陽的距離(AU)	直徑	主要組成物質
甲	X		
乙	Y		岩石、金屬
丙			氣體
丁		10.97	

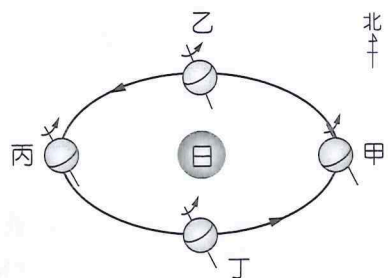
- (A) 甲行星為類地行星 (B) 乙行星為類木行星
(C) 丙行星為類地行星 (D) 丁行星為類地行星

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

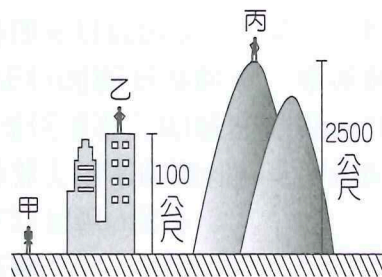
- () 1. 造成金星表面的大氣溫度高達 500°C 的主因為何？
(A) 因隕石撞擊，內部放射性元素衰變，導致大氣溫度高達 500°C
(B) 因為地質活動強，火山爆發噴出高溫的氣體及岩漿，導致大氣溫度高達 500°C
(C) 表層大氣成分以二氧化碳為主，而且相當濃密，強烈溫室效應的影響導致大氣溫度高達 500°C
(D) 大氣中的臭氧含量太高
- () 2. 右圖為宇宙組織結構對應地球所在的系統示意圖，關於圖中的(甲)與(乙)，下列敘述何者正確？
(A) (甲)是太陽，(乙)是衛星
(B) (甲)是星系，(乙)是衛星
(C) (甲)是星系，(乙)是恆星
(D) (甲)是太陽系，(乙)是恆星
- () 3. 嘉銘聽新聞報導說：「明晚有月食之天文奇景可觀賞。」有關此天文現象的敘述，下列何者正確？
註：農曆初一或十五會出現最大潮差現象。
(A) 明日應為農曆初一
(B) 明日海邊可能會出現最大潮差現象
(C) 因有月食，故即使天空晴朗無雲，整夜皆看不到月球
(D) 太陽、月球、地球三者的相對位置為月球介於太陽、地球之間



- () 4. 右圖是地球公轉的示意圖，甲、乙、丙、丁可能代表春分、夏至、秋分、冬至等四個節氣 (未依順序排列)。請由圖判斷當地球公轉到甲點、乙點、丙點和丁點時，臺灣夜晚的長度比較如何？
(A) 丙 > 乙 = 丁 > 甲
(B) 甲 = 乙 = 丙 = 丁
(C) 甲 < 乙 < 丙 < 丁
(D) 甲 > 乙 = 丁 > 丙

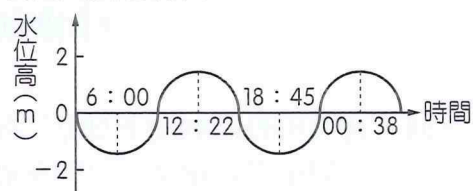
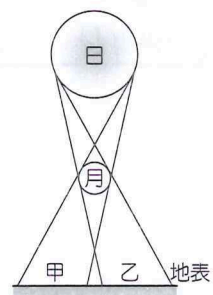


- () 5. 現有身高皆為 160 公分的甲、乙、丙三人，在北回歸線經過的區域不同高度的 3 個地點如右圖所示。三人記錄夏至當日自己的最短影子長度，所獲得的數據分別為 X、Y、Z，其大小關係為何？
(A) $X > Y > Z$ (B) $X = Y = Z$
(C) $X < Y < Z$ (D) $X = Y < Z$



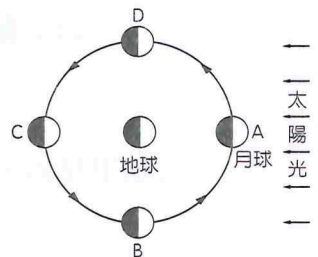
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 「芸芸跟爸媽在一個晴朗無雲的晚上，到山上觀星，看到了月亮旁邊伴著火星，牛郎星、織女星遙遙相對，此時恰有一顆流星劃過天際。」根據上述，下列哪一個天體離芸芸最近？
(A) 月亮 (B) 火星
(C) 織女星 (D) 流星
- () 2. 右圖為發生天文食相時，日、月、地三者相對位置的示意圖。根據此圖，下列何者正確？
(A) 當天乙地可見到日全食現象
(B) 當天夜間甲地可見到月食發生
(C) 發生食相時，乙地正值白天
(D) 當天甲地看到的月相很接近滿月
- () 3. 潭美與家人週末到屏東東港買新鮮海產，漁船通常會選擇水位較高時入港，若依據右上圖的潮汐漲退資訊，試問潭美應該何時到達漁港，恰可看到漁船進港？
(A) 12:00 (B) 15:00
(C) 18:00 (D) 21:00



右圖為太陽、月球、地球三者相對位置示意圖，試回答 4、5 題：

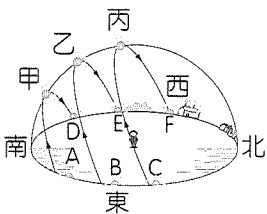
- () 4. 中秋節晚上一起觀賞月亮，當天月球的位置大約是在圖中的哪個位置？
(A) A (B) B
(C) C (D) D
- () 5. 在中秋節當天不可能有下列哪一種天文現象？
(A) 日食
(B) 月食
(C) 滿月
(D) 月亮被烏雲遮蔽



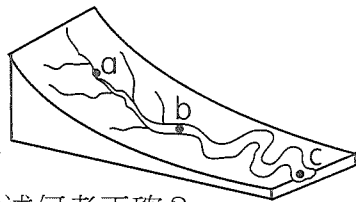
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列屬於海蝕地形的為何？(甲)海蝕平臺；(乙)海蝕洞；(丙)沙灘；(丁)沙洲。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(丙)(丁)
(C)僅(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 2. 關於礫岩、頁岩、砂岩中沉積物顆粒大小的比較，下列何者正確？
(A)礫岩>砂岩>頁岩 (B)礫岩>頁岩>砂岩
(C)砂岩>礫岩>頁岩 (D)頁岩>礫岩>砂岩
- () 3. 花蓮太魯閣峽谷深邃的峽谷地形和下列何者較有關聯？(甲)河流的下切作用；(乙)V形谷；(丙)河流的沉積作用。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(乙)(丙) (C)僅(甲)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 4. 如果在河流的上游興建水庫，可能會造成下列哪一種現象？
(A)生成海埔新生地 (B)海岸線向陸地方向移動
(C)地層下陷 (D)海平面下降
- () 5. 來自地球內、外部的力量改變著地貌，下列哪兩種營力作用下，能夠使地表逐漸趨於平坦？(甲)造山運動；(乙)火山運動；(丙)流水；(丁)風。
(A)(甲)(乙) (B)(乙)(丙) (C)(丙)(丁) (D)(甲)(丁)
- () 6. 臺灣超抽地下水可能帶來的影響有哪些？(甲)颱風來襲時，海水倒灌；(乙)堤防的防洪功能降低；(丙)地下水鹹化。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(乙)(丙) (C)僅(甲)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 7. 試問下列何種天體可以自行發光？
(A)火星 (B)金星
(C)北極星 (D)哈雷彗星
- () 8. 關於水循環，下列敘述何者正確？
(A)水循環的過程同時伴隨能量的轉移
(B)水循環的步驟是凝結→蒸發→降水
(C)河流的水流入海洋後就再也回不到地表
(D)水循環的過程並不會影響到各地的溫度與氣候
- () 9. 關於太陽系的行星，下列敘述何者正確？
(A)金星是最靠近太陽的行星
(B)火星主要是由岩石和金屬構成
(C)土星是體積最大的行星
(D)木星是密度最小的行星
- () 10. 住在嘉義的阿文，觀察一年當中正午時的竹竿影子長短，請問下列哪一天的竿影會最短？
(A)國曆 3 月 21 日
(B)國曆 6 月 21 日
(C)國曆 9 月 21 日
(D)國曆 12 月 21 日
- () 11. 右圖為在嘉義地區一年中觀察日出日落的軌跡，甲、乙、丙分別是冬至、春分、夏至的軌跡，A~F 為地平面上的六個位置，請問國曆 1 月 1 日，日出的方位為下列何者？
(A) A、B 之間
(B) B、C 之間
(C) D、E 之間
(D) E、F 之間



- () 12. 臺灣各地常見的岩石，下列各項配對何者正確？
(A)陽明山國家公園——安山岩
(B)太魯閣國家公園——礫岩
(C)金門、馬祖——玄武岩
(D)澎湖群島——花崗岩
- () 13. 平溪煤礦區有一礦坑深達地下 1000 公尺，此礦坑已挖至地球內部哪個部分？
(A)地殼 (B)地函 (C)地核 (D)地心
- () 14. 已知天狼星距離地球 8.7 光年，下列推論何者正確？
(A)天狼星的溫度是太陽的 8.7 倍
(B)今晚看到的天狼星光是 8.7 年前發出的
(C)天狼星的亮度是太陽的 8.7 倍
(D)天狼星的體積是太陽的 8.7 倍
- () 15. 下列各選項為描述某顆高山上的岩石成為岩石碎屑並經由河流到達平原的過程。在此過程中，何者屬於侵蝕作用？
(A)岩石中的鐵與氧氣作用成為氧化鐵，使岩石逐漸破碎鬆動
(B)岩石受到河水冲刷而破碎
(C)岩石碎屑在河流中翻滾碰撞，逐漸磨去稜角
(D)岩石碎屑在河流進入平原後，流速減緩而逐漸堆積
- () 16. 右圖是一條河流由源頭到出海口的剖面示意圖，a、b、c 分別代表上、中、下游。關於河流在不同河段的地質構造與沉積物特徵，下列敘述何者正確？
(A) a 處位於河流上游，因強烈的向下侵蝕作用常形成 V 形谷
(B) b 處位於河流中游，流速較上游慢，是形成三角洲地形的主要區域
(C) c 處靠近河流出口，因流速最慢而盛行沉積作用，易形成 V 形谷，且沉積物多為圓滑的鵝卵石
(D)由源頭往出口，河床沉積物的顆粒大小會呈現由細小逐漸變為粗大的規律

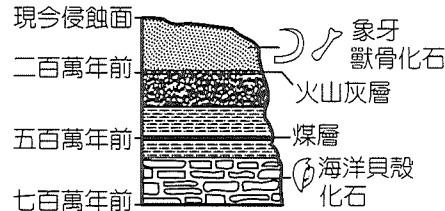


- () 17. 右圖為臺灣某次地震的等震度圖，星號為此次地震的震央位置，數字為該地區之震度。若甲區測量到的芮氏規模為 6.5，則乙區測得的地震強度與地震規模應為何？



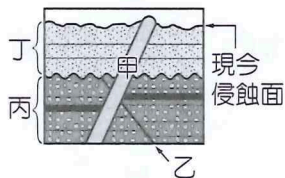
選項	地震強度	地震規模
(A)	4 級	小於 6.5
(B)	6.5 級	4
(C)	4	6.5 級
(D)	4 級	6.5

- () 18. 右圖是某地的地質剖面圖，其地層形成年代和包含的化石均列在圖中，此地下列哪一段時間是海洋？
(A)現代~二百萬年前
(B)一百萬年前~二百萬年前
(C)二百萬年前~五百萬年前
(D)五百萬年前~七百萬年前



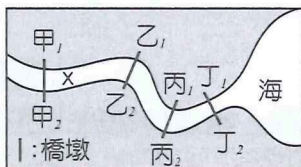
- () 19. 化石為古代生物的遺骸或生物活動所留下的痕跡，包括生理作用的排泄物等。下列哪一組岩石中最容易發現化石？
 (A)安山岩、花崗岩
 (B)玄武岩、板岩
 (C)大理岩、花崗岩
 (D)砂岩、頁岩

- () 20. 根據右圖的地層紀錄，下列敘述何者錯誤？
 (A)甲發生在乙之後
 (B)丙、丁間侵蝕面發生在乙之前
 (C)丁沉積在甲之前
 (D)乙為逆斷層

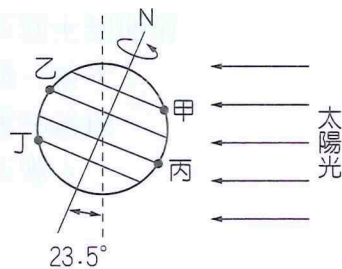


二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某工程公司在某溪各段建橋位置分布，如右圖所示（假設溪流之水量一樣），若在 X 處開採砂石，則何處的橋梁容易因侵蝕而造成橋墩裸露？



- (A)僅甲₁~甲₂
 (B)甲₁~甲₂與乙₁~乙₂
 (C)乙₁~乙₂與丙₁~丙₂
 (D)丙₁~丙₂與丁₁~丁₂
- () 2. 右圖為某日陽光照射地球示意圖，甲、乙、丙、丁為地表不同緯度的四處。試問此時隨地球自轉一周，甲、乙、丙、丁何者日照時數最長？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁



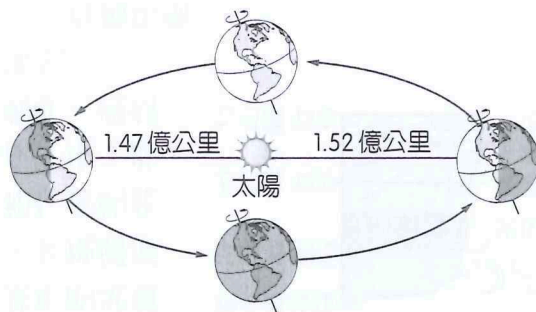
- () 3. 小玉居住在臺灣的嘉義市，當地正好是北回歸線通過的地區，她在網路上認識了一位好友小丸子，居住在南回歸線上，若兩人居住的兩個城市恰好都位於同一經度線上。則某天她們透過網路及時通所談論的兩地異同現象的敘述，何者正確？
 (A)小玉早上上學時，卻是小丸子下午放學時刻
 (B)小玉當天晚上看到上弦月，小丸子也看到上弦月
 (C)小玉居住的城市是夏季時，小丸子的城市也是夏季
 (D)小玉當天如果看見日食現象，小丸子當天晚上也可以看到月食現象

- () 4. 下表為臺灣某次的地震報告，下列敘述何者錯誤？

地震報告	
編號：	第 89065 號
日期：	102 年 5 月 6 日
時間：	21 時 41 分 57 秒
位置：	北緯 24.06 度，東經 121.5 度 即在花蓮市西北方 13.9 公里
地震規模：	5

- (A)表中所列位置資料是測震站所在的經緯度值
 (B)交通部中央氣象署是我國正式地震報告發布的單位
 (C)此次最大的震度應發生在花蓮附近
 (D)地震規模數字愈大代表地震釋放能量愈強

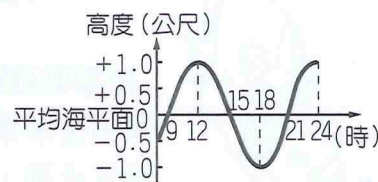
- () 5. 下圖為地球繞日公轉軌道示意圖。地球與太陽最近的距離（地球位於近日點）大約是 1.47 億公里，地球與太陽最遠的距離（地球位於遠日點）大約是 1.52 億公里。則下列敘述何者正確？



- (A)地球位於近日點時，北半球正值夏季
 (B)地球位於遠日點時，北半球晝短夜長
 (C)地球位於近日點時，太陽光直射南半球
 (D)地球與太陽的距離變化是造成地球季節變化的主因

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖是某海港的海水漲落時間與水位高度關係圖，根據此圖，請問潮差約為多少公尺？



- (A) 1 (B) 1.5
 (C) 2 (D) 12

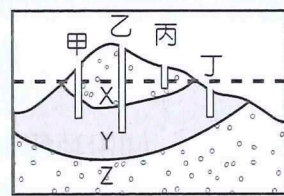
- () 2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開啟的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

- (A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
 (C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

- () 3. 小陳把每天正午時學校旗竿受日照所形成的竿影長度做成紀錄，發現竿影長度會隨時間而變化。今天天氣晴朗，小陳發現正午時沒有竿影，表示陽光直射他所在地，而此地緯度大約是北緯 16 度。若上一次正午沒有竿影之日距今恰好 9 個月，且不考慮天氣的影響，則從今天開始算，直到下一次正午沒有竿影之日，大約還要再過多久的時間？

- (A) 3 個月
 (B) 6 個月
 (C) 9 個月
 (D) 12 個月

右圖為某地區之地層剖面示意圖。若 X、Z 為不透水層，Y 為透水層，虛線為地下水面，且圖中有甲、乙、丙、丁四口井，試根據此圖回答 4、5 題：



- () 4. 比較四口水井的水位高低，下列何者正確？

- (A)甲 > 乙 > 丙 > 丁
 (B)甲 = 乙 = 丙 = 丁
 (C)甲 = 乙 > 丙 = 丁
 (D)甲 = 乙 = 丁 > 丙

- () 5. 如果久旱不雨，則哪幾口水井的水位可能會下降？

- (A)僅丙
 (B)僅丙、丁
 (C)僅甲、乙、丁
 (D)僅甲、丙、丁

《試題結束》